

KOSPI 200 지수의 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일의 결정요인과 정보효과*

강태훈** · 이민규***

목 차

I. 서론	IV. 결론
II. 연구 모형	참고문헌
III. 실증 분석	

본 논문은 KOSPI 200 지수옵션에 가장 적합한 스마일함수를 선별한 후, 콜옵션과 풋옵션 가격에 내재된 스마일의 요일별 패턴과 결정요인들을 비교분석하였으며 스마일함수의 결정요인들과 기초자산수익률, 콜옵션 및 풋옵션 스마일계수들 간의 상호적인 정보효과를 고찰하였다. 본 연구의 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 통계적인 설명력과 가격적합성과를 기준으로 콜옵션과 풋옵션에서 모두, 머니니스보다는 행사가격의 함수로 변동성의 선형기울기와 곡률을 함께 반영하는 모형이 가장 적합하였다. 둘째, 콜옵션(풋옵션)의 스마일계수들은 대체로 주말에 가까워질수록 잔존기간이 감소함으로 인해, 지속적으로 증가(감소)하는 공통된 특성을 가진다. 셋째, 스마일의 결정요인들을 분석한 결과, 콜옵션과 풋옵션의 스마일은 공통요인과 고유한 요인들의 영향을 함께 반영함을 알 수 있었다. 넷째, 콜옵션 거래량과 기초자산의 변동성은 각각 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수들과 상호적인 정보효과를 가지지만, 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수들만이 기초자산의 수익률을 1거래일 이전에 선행한다. 마지막으로, 콜옵션과 풋옵션 스마일계수들 간의 선도지연관계를 분석한 결과, 콜옵션의 스마일에만 포함된 정보는 1거래일 후에 풋옵션시장에 반영되고, 풋옵션에만 반영된 정보는 2거래일 후에 콜옵션시장에 유입됨을 알 수 있었다.

접수일(2016년 5월 7일), 1차 수정일(2016년 6월 7일), 게재확정일(2016년 6월 14일)

* 이 논문은 개인의견으로 작성되었고 논문의 오류 및 견해에 대한 모든 책임은 저자에게 있습니다.

** 제1저자 : 한국거래소 파생상품연구센터 선임연구원, taehun@krx.co.kr

*** 교신저자 : 부산대학교 경영연구소 전임연구원, astromkl@pusan.ac.kr

주제어: KOSPI 200 지수옵션, 변동성스마일, 결정요인, 정보효과

I. 서론

옵션거래는 주로 변동성거래로 지칭된다. 옵션매입의 이익은 기초자산과 선형관계를 갖지만 손실은 프리미엄으로 제한되는 비대칭적인 손익구조 때문이다. 이러한 비선형 구조는 권리적인 계약특성에 기인하며, 이로 인해 옵션의 시장가격은 잔존기간에서의 기초자산 가격 변동성에 대한 시장 참가자들의 기대를 직접적으로 반영하게 된다. 따라서 옵션의 시장가격에 반영된 이러한 기대를 옵션가격에 영향을 미치는 다른 변수들을 통제 한 후에 추정해 볼 수 있다. 이러한 연구에는 Latane and Rendleman(1976)이 Black and Scholes(1973) 모형(이하 BS)으로부터 콜옵션의 시장가격에 내재된 변동성을 산출한 이후, Chiras and Manaster(1978), Schmalensee and Trippi(1978), Beckers(1981), Gemmill(1986), Shastri and Wethyavivom(1987), Heynen(1994), Jorion(1995), Taylor and Xu(1997), Christensen and Prabhala(1998), Fleming(1998) 등 많은 연구들이 진행되고 있다. 현재까지 정보유용성이나 시장효율성, 투자전략, 포트폴리오 관리, 위험측정 등의 다양한 주제에서 내재변동성에 관한 유용한 결과들이 발표되고 있는데, 내재변동성과 관련하여 가장 자주 언급되고 있는 정형화된 사실 중의 하나는 행사가격과 잔존기간에 따라 변동성이 일정하지 않다는 것이다. MacBeth and Merville(1979) 이후 Canina and Figlewski(1993), Rubinstein(1994), Campa and Chang(1995) 등에 의해 현재까지도 일관되게 관찰되고 있는 이러한 현상은, 변동성스마일(스큐)과 변동성기간구조로 지칭된다. 스마일과 기간구조는 BS의 가정과는 상충되는데, BS의 비현실적인 가정을 완화하기 위한 연구들은 Black and Scholes(1973)가 모형을 발표한 직후부터 이미 시작되었다. 구체적으로 배당지불(Merton, 1973)과 공매계약(Thorpe, 1973), 거래비용(Leland, 1985), 세금(Ingersoll, 1975; Scholes, 1976) 등이 가격결정 모형에 반영되었다. 특히 스마일과 기간구조는 모형이 전제하는 기초자산의 수익률생성과정과 밀접히 관련되므로, 연속적이고 이산적인 확률변동성(Hull and White, 1987; Scott, 1987; Wiggins, 1987; Stein and Stein, 1991; Heston, 1993)과 수익률

과(이나) 변동성의 점프(Duffie, Pan and Singleton, 2000; Eraker, Johannes and Polson, 2003)를 기초자산가격의 동학에 반영하는 옵션가격결정모형이 개발되었다. 그러나 Das and Sundaram(1999)에 의하면, 확률변동성과 점프모형은 스마일을 제대로 설명하지 못한다.

스마일과 기간구조를 설명할 수 있는 대안적인 옵션가격결정모형에 관한 연구와 함께, 스마일과 기간구조 자체의 구조와 동학을 분석하는 연구도 학계뿐 아니라 실무에서의 주요한 관심사이다. 그런데 잔존기간에 따른 행사가격별 스마일을 나타낸 변동성표면(implied volatility surface)을 모형화하는 추정계수들은 대체로 불안정한 것으로 알려져 있다(Dumas, Fleming and Whaley, 1998; Christoffersen and Jacobs, 2004; Heston and Nandi, 2000; Cont and Fonseca, 2002). 그럼에도 보다 최근에는 변동성표면의 시계열움직임을 이용한 예측 및 투자전략에 관한 연구가 계속 진행 중이다(Goncalves and Guidolin, 2006).

이와 같이 스마일과 기간구조를 반영하기 위한 많은 시도에도 불구하고, 옵션가격 및 내재변동성의 실증자료와 만족스러운 정도로 정합된 모형의 개발에는 아직 부족함이 있다. 이는 근본적으로 변동성표면을 결정하는 요인들이 모형에서 충분히 고려되지 못하고 있음을 의미한다. 변동성표면의 원인이나 결정요인을 규명하기 위한 연구들은 많지 않은데, 대체로 경제적, 제도적, 심리적인 이유들이 언급되고 있다(Hull and White, 1987; Bookstaber, 1990; Heynen, 1994; Taylor and Xu, 1994, 김무성, 2003). 김무성(2003)은 이 세 가지 이유를 종합해서 잘 설명하고 있는데, 경제적 이유에는 비현실적인 가정에 의한 모형의 문제와 매수매도호가의 차이, 주식거래의 비연속성 등이 포함된다. 제도적인 이유는 비동시적인 거래와 호가 단위로 인한 오차 등이며, 심리적인 이유로는 옵션의 행사가격과 잔존기간별로 시장참가자가 상이한 시장분할과 기초자산의 상승 및 하락국면에서 모멘텀의 기대가 옵션시장에 반영되는 것, 콜옵션매도자는 시간가치가 상대적으로 높은 등가격옵션을 선호하고 콜옵션매입자는 레버리지효과가 큰 외가격에 집중하는 것 등이다.

그리고 Peña, Rubio, Serna(1999)은 IBEX-35 지수옵션에 내재된 스마일의 결정요인을 실증적으로 분석하였는데, 거래비용과 잔존기간, 기초자산의 변동성과 상대적 모멘텀이 스마일을 설명하는 주요변수임을 확인하였다.

한편 본 연구의 분석대상인 KOSPI 200 지수옵션에 내재된 변동성에 관한 연구들은 실현변동성(문성주, 2001, 2004; 이재하 · 권상수, 2001; 김태혁 · 박종해, 2006;

김태혁·박갑제·임순영, 2006; 정정현·김동희, 2008; 이병근·황상원, 2008; 강병진·강소현·윤선중, 2009)과 현물지수(김형도, 2003; 이장우·권택호, 2006)에 대한 예측성과를 주로 분석하고 있다. 또한 투자전략(김태혁·박종해, 2003; 유시용·김두용, 2011; 강영중·오경주, 2013)에 적용하거나 비대칭적 반응(옥기울, 2003)을 고찰하고, 차근월물에서 최근월물로의 만기이월(변종국·이정우, 2010), CDS 스프레드(김홍배·엄승섭·장지경, 2012), 기관 및 외국인투자자, 개인투자자의 옵션거래(윤선중·김소정, 2013; 김소정·윤선중, 2015), 주가연계증권 시장의 성장으로 인한 변동성 매도헤지 거래(윤선중, 2014)가 내재변동성에 미치는 영향이나 관련성을 분석하고 있다.

이와 같이 다양한 주제에서 내재변동성을 이용하는 연구가 활발히 진행되고 있는데, 변동성의 스마일이나 기간구조에 관한 국내연구는 주로 수익률생성과정에서의 확률변동성 및 점프나 내재확률분포의 왜도 및 첨도, 스마일의 기울기 및 곡률을 통해서 스마일을 옵션가격결정에 반영하는 모형의 성과(기호삼·이미영·최병욱, 2004; Kim and Kim, 2003, 2004, 2005; 김무성·강태훈, 2006; Kim, Kim, Baek and Noh, 2007; 정도섭, 2007; 조승모·이필상, 2007; 김술, 2006, 2008; Kim, 2009a, 2009b, 2014a, 2014b; 이현석, 2013; 정도섭·이상휘, 2013)와 스마일에 관한 내재정보의 유용성(김술·박혜현, 2012; 김술·박혜현·엄기중, 2013)을 분석하는데 다소 치중되어 있다. 해외 옵션시장에 대한 연구와 비교하여, 변동성표면의 구조와 동학을 실증적으로 규명하고 이론적으로 적합한 변동성모형을 제시하는 연구는 매우 부족한 편이다. 이광로·문성주(1999)는 깊은 내가격 및 외가격에서의 가격괴리와 스마일현상에 대한 내재왜도 및 첨도의 영향과 정보유용성을 분석하였다. 김무성(2003), 김무성·방상휘(2003)는 각각 변동성표면의 일별과 일중구조를 분석하였고, 강병영·민경태(2005)는 내재변동성 기간구조의 기대가설을 검정하였다. 그리고 이준희·장국현(2004)은 주가를 기하 Levy 과정(geometric Levy process)로 가정할 경우 Dupire(1994)의 모형 하에서 국소변동성표면(local volatility surface)을 구하였다. 또한 권상수와 이재하(2008)는 옵션시장에서 관찰되는 행사가격 및 만기별 내재변동성의 이분산성을 설명할 수 있는 변동성모형을 제시하고, 미래변동성을 추정하여 실제 옵션거래에 적용할 수 있음을 확인하였다. Kim and Kang(2008)은 스마일을 반영하는 내재확률의 동학을 이용한 투자전략의 유용성을 분석하였다.

전술한 것처럼 변동성표면의 보다 근원적인 원인이나 결정요인을 규명하기 위한

실증연구는 다른 주제들에 비해 활발하지 않은데, 국내지수옵션시장을 대상으로 하는 연구에서도 마찬가지이다. 다만 옥기울 · 이상구 · 임성현(2009)은 Peña, Rubio and Serna(1999)의 연구방법론 중에 일부를 원용하여, 옵션의 잔존기간과 거래비용이 스마일의 중요한 결정요인이 됨을 분석하였다. 그러나 변동성표면은 다소 불안정한 시간가변성을 가지는 것으로 알려져 있음에도, 연구기간이 2002년 1월부터 2007년 7월까지이므로 최근의 시장상황을 반영한 결과를 확인하기에는 어려움이 있다. 더구나 국내지수옵션시장은 Peña, Rubio and Serna(1999)의 분석대상인 IBEX-35 지수옵션시장과는 다른 미시구조와 투자행태 등을 반영할 수 있음에도, 스마일의 요일효과를 구체적으로 고찰하지 않고 단순히 Peña, Rubio and Serna(1999)가 사용한 월요일의 터미변수를, 결정요인을 분석하는 회귀식에 포함시켰다. 금융 자본시장의 요일효과에 관한 연구는 French(1980)가 처음 주식시장 수익률의 월요일효과를 발견한 이후로 많은 연구가 이루어졌다. Foster and Viswanathan(1993)과 Lehmann and Modest(1994)는 월요일에 주식수익률이 낮은 이유를, 월요일에는 다른 요일에 비해 호가 스프레드가 크기 때문에 거래비용이 증가하므로 거래량이 낮기 때문이라고 설명한다. 그러나 아직까지 요일효과의 근본적인 원인에 대해서는 명쾌한 결론이 나지 않은 상황이다. 그럼에도 불구하고 변동성스마일의 요일효과를 검증하는 것은 이에 대한 원인을 추론하는 동기를 부여하고 보다 정교한 변동성 추정을 위한 정보를 제공해 줄 것이다. 따라서 본 연구에서는 Peña, Rubio and Serna(1999)와 같이 변동성 스마일의 요일효과를 검증하기로 한다. 또한 Peña, Rubio and Serna(1999)이 사용한 것과 동일한, 머니니스에 대한 변동성스마일의 함수들을 비교하였는데, 국내지수옵션시장을 대상으로 하는 Kim(2009a)은 머니니스보다는 행사가격에 대한 변동성회귀식을 BS에 대입하는 것이 일별자료를 이용한 가격예측과 델타헤징에서 더 유용함을 보였다. 따라서 행사가격에 대한 변동성스마일의 함수를 추가로 포함하는 것이 더 적절할 것이다. 그리고 동일시점에서 스마일과 관련된 변수들이나 스마일계수가 가질 수 있는 정보효과는 분석에 포함되지 않았고, 스마일 회귀계수 추정에서 자기상관과 이분산이 고려되지 않았다. 이외에도 잔존기간 25일 이하의 내재변동성만이 이용되며, 기초자산시장과의 동시적 거래 여부를 확인하기 위한 옵션자료 시간대의 선택에 관한 언급이 없다.

이에 본 연구에서는 위에서 언급한 한계점들을 보완하여, KOSPI 200 지수의 콜옵션과 풋옵션시장에 내재된 변동성스마일의 결정요인과 정보효과를 비교분석하게

되는데, 기존 연구와의 차별성을 보다 구체적으로 언급하면 다음과 같다.

첫째, Peña, Rubio and Serna(1999)의 분석대상인 IBEX-35 지수옵션에 비해 KOSPI 200 지수옵션은 더 활발하게 거래되고 있으므로, 시장가격에 내재된 스마일은 다양한 경제적, 제도적, 심리적 요인들을 더 분명하게 반영할 것으로 예상된다. 또한 옥기율·이상구·임성현(2009)에 비해 보다 최근인 2010년부터 2014년까지를 분석기간으로 한다.

둘째, 만기가 포함된 주부터 4주전까지를 구분하여, 스마일계수의 요일별 패턴을 보다 정밀하게 관찰하고 잔존기간, 만기이월 등의 가능한 원인을 고찰한다.

셋째, 결정요인을 분석한 기존 연구들에서 고려되지 않았던 행사가격에 대한 스마일의 함수가 실증자료에 내재된 스마일구조를 보다 잘 반영하고 있음을 보인다.

넷째, 동일시점에서 스마일의 구조와 관련성을 가지는 요인들이 향후 스마일에 관한 예측적인 정보도 포함하는가와, 스마일구조가 기초자산시장에 대한 선행지표가 되는가를 확인한다.

마지막으로, 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일은 공통요인과 함께 각각의 고유한 요인도 반영하고 있음을 보이고, 콜옵션과 풋옵션 스마일계수들 간의 상대적인 정보효과를 분석한다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. I 장의 서론에 이어, II 장에서는 연구모형을 설명한다. III 장에서 실증자료와 결과를 제시하고, IV 장은 요약 및 결론과 향후 연구 방향을 제안한다.

II. 연구 모형

1. 변동성스마일 함수

변동성스마일은 행사가격과 옵션시장가격에 내재된 변동성 간의 횡단면구조이다. 따라서 먼저 아래 식 (1)과 같이 BS에 배당을 고려한 Merton(1973)의 모형에 행사가격별로 옵션의 시장가격을 역으로 대입한 후, 뉴턴랩슨법(Newton-Raphson method)으로 내재변동성(σ)을 산출한다.

$$\begin{aligned} C_0 &= S_0^* N(d_1) - Xe^{-rT} N(d_2) \\ P_0 &= Xe^{-rT} N(-d_2) - S_0^* N(-d_1) \end{aligned} \quad (1)$$

여기서 $d_1 = [\ln(S_0^*/X) + rT + \frac{1}{2}\sigma^2 T]/\sigma\sqrt{T}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$ 이다. 그리고 $S_0^* = S_0 - D_0$, S_0 는 0시점에서의 KOSPI 200 지수, D_0 는 배당액지수, r 은 무위험 이자율, X 는 행사가격, T 는 옵션의 만기이다. 또한 배당액지수는 KOSPI 200 구성종목 중에서 옵션 잔존기간 내에 배당락되는 종목들의 직전 사업연도 현금배당액 합계를 시간가치를 고려해 산출한 자료이며 한국거래소로부터 제공받았다.

다음으로 아래 7가지 형태의 회귀식을 추정하여 KOSPI 200 지수옵션시장에 가장 적합한 스마일구조를 선택하게 되는데, 전술한 Kim(2009a)의 분석결과에 근거하여 Peña, Rubio and Serna(1999)와는 달리 행사가격에 대한 스마일의 함수인 Model 1과 Model 3이 추가로 포함된다. 또한 모형의 선별기준도 회귀식의 통계적인 설명력뿐만 아니라 내표본에서의 옵션가격예측오차를 제공하여 합산한 값(sum squared error; SSE)을 함께 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{Model 1 : } \sigma &= b_0 + b_1 X + \epsilon \\ \text{Model 2 : } \sigma &= b_0 + b_1 (S/X) + \epsilon \\ \text{Model 3 : } \sigma &= b_0 + b_1 X + b_2 X^2 + \epsilon \\ \text{Model 4 : } \sigma &= b_0 + b_1 (S/X) + b_2 (S/X)^2 + \epsilon \\ \text{Model 5 : } \sigma &= b_0 + b_1 U + b_2 D^2 + \epsilon \\ \text{Model 6 : } \sigma &= b_0 + b_1 U + b_2 (S/X)^2 + \epsilon \\ \text{Model 7 : } \sigma &= b_0 + b_1 U + b_2 (S/X)^2 + b_3 D + \epsilon \end{aligned} \quad (2)$$

여기서, U 는 $(S_0/X) > 1$ 이면 S_0/X 이고 그렇지 않으면 0의 값을 가지며, 반대로 D 는 $(S_0/X) > 1$ 이면 0이고 그렇지 않으면 S_0/X 의 값을 가지는 더미변수이다.

SSE는 식 (2)의 추정된 스마일구조를 식 (1)에 대입하여 행사가격별로 옵션의 이론가격을 계산하고 시장가격과의 차이를 제공한 후 합산하여 계산된다.

2. 스마일함수의 월별 및 요일별 패턴

Maloney and Rogalski(1989)는 주식수익률이 1월 근처에서 더 높은 평균과 변동성을 가지므로, CBOE(chicago board options exchange)에서 거래되는 개별주식 옵션은 이러한 기대를 사전적으로 반영하여 1월이 되기 전에 내재변동성이 증가하였다가 이후 감소하는 패턴을 확인하였다. 또한 Peña, Rubio and Serna(1999)은 IBEX-35 지수옵션시장에서는 다른 요일보다 월요일에 스마일의 곡률이 더 완만해지는 현상을 관찰하였다. 따라서 스마일구조에 영향을 미치는 구체적인 요인들을 분석하기 전에, KOSPI 200 지수옵션시장에서도 월이나 요일별로 체계적인 패턴이 존재하는 지를 먼저 확인하기로 한다. 만약 월이나 요일별로 스마일의 구조가 안정되지 않다면, 요인을 규명하기 위한 시계열회귀식에서 이러한 영향을 통제하는 것이 필요하다.

$$b_{it} = v_1 Jan_t + v_2 Feb_t + v_3 Mar_t + v_4 Apr_t + v_5 May_t + v_6 Jun_t + v_7 Jul_t + v_8 Aug_t + v_9 Sep_t + v_{10} Oct_t + v_{11} Nov_t + v_{12} Dec_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, \sigma) \quad (3)$$

$$b_{it} = \theta_1 Mon_t + \theta_2 Tue_t + \theta_3 Wed_t + \theta_4 Thu_t + \theta_5 Fri_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, \sigma) \quad (4)$$

식 (3)에서 *Jan*부터 *Dec*는 순서대로 1월부터 12월까지의 더미변수이며, 식 (4)에서 *Mon*부터 *Fri*는 월요일부터 금요일까지의 더미변수이다.

3. 스마일함수의 결정요인

스마일구조에 영향을 미칠 것으로 생각되는 가능한 결정요인으로는 기초자산시장과 옵션시장 및 다양한 경제 관련변수 등이 있다. 이 중 기존 연구들에서는 거래비용이 스마일함수를 설명하는 주요한 결정요인으로 취급되고 있으므로, 본 연구에서는 Peña, Rubio and Serna(1999)이 언급한 거래비용 이외의 가능한 요인들이 콜옵션과 풋옵션의 스마일구조에 공통된 영향을 미치는지 아니면 특정유형의 옵션시장에만 고유한 영향을 미치는지를 중심으로 분석하기로 한다.

구체적으로 오전 10시부터 오후 2시 50분까지의 1분 단위 KOSPI 200 지수수익

를 이용하여 일별로 추정된 연율화된 표준편차($SIGMA$)와 스마일이 추정된 시점인 오후 2시 50분에서의 기초자산 거래량(VU)과 콜옵션 및 풋옵션거래량(VO), 상대적인 시장모멘텀(relative market momentum)을 측정하는 아래 식 (5)의 2가지 대용변수(MM , RCD)를 이용한다.

또한 금요일에 대한 더미변수(FRI)와 스마일의 추정에 이용된 옵션계약의 연율화된 잔존일수($TIME$)를 포함하는데, 이들 변수들을 포함한 이유와 중요성은 이후 실증결과를 통해서 확인될 수 있다.

$$MM_t = \log \frac{\sum_{k=t-1}^{t-60} KOSPI200 \text{지수}_k / 60}{KOSPI200 \text{지수}_t}$$

$$RCD_t = \log \frac{r_t}{\sum_{k=t-1}^{t-60} r_k / 60} \quad (5)$$

위에서 언급한 변수들과 콜옵션 및 풋옵션에 내재된 스마일계수들 간의 관련성은 아래 식 (6)의 시계열 회귀식으로 분석된다.

$$b_{it} = \beta_0 + \beta_1 MM_t + \beta_2 RCD_t + \beta_3 \Sigma_t + \beta_4 VU_t / 10^7 + \beta_5 VO_t / 10^7 + \beta_6 Fri_t + \beta_7 TIME_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, \sigma) \quad (6)$$

잔차의 자기상관과 이분산을 고려하기 위해 Newey and West(1987)의 공분산 추정치를 적용하며, 래그(lag)는 $INTEGER[4(\text{표본수}/100)^{2/9}]$ 를 기준으로 설정하였다.

Ⅲ. 실증 분석

1. 자료

본 연구의 분석대상은 한국거래소에 상장된 KOSPI 200 지수옵션으로 유럽형이기 때문에 해당 결제월의 2번째 목요일인 옵션만기에만 행사가 가능하다. 기초자산인 KOSPI 200 지수는 선물 및 옵션거래에 적합하도록 유가증권시장에 상장된 전체 종목 중에서 시장 및 업종대표성과 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목으로 구성된 시가총액 주가지수이다. KOSPI 200 지수옵션의 결제월은 비분기월의 4개 및 분기월의 7개가 상장되는데, 이 중 대부분의 유동성이 최근월물에 집중되어 있으므로, 본 연구에서는 최근월물의 옵션만을 분석대상으로 포함한다. 그리고 KOSPI 200 지수의 구성종목들이 오후 2시 50분부터 단일가매매의 체결방법을 적용하므로, 비동시적거래로 인한 편의를 방지하기 위하여, 오후 2시 50분에 체결된 최근월물의 KOSPI 200 지수옵션자료를 이용한다. 만일 오후 2시 50분에 거래가 없으면 오후 2시 30분까지 1분 이전의 자료를 순차적으로 선택하며, 오후 2시 30분까지 거래가 없다면 해당 거래일은 제외한다. 또한 오후 2시 50분에 체결된 최근월물의 KOSPI 200 지수옵션자료 중에서 낮은 가격과 높은 매도매수스프레드, 가격의 이산성 등을 고려하여 잔존기간이 7일이상이고 옵션가격이 0.02이상의 가격상한과 하한의 범위를 벗어나지 않는 자료만을 표본에 포함한다.¹⁾ 분석기간은 2010년 1월 4일부터 2014년 12월 30일까지의 5년이다. 배당액지수는 한국거래소로부터 제공받았으며, 무위험이자율은 91일 만기의 양도성예금증서의 연수익률을 이용한다.

<표 1>은 최종적으로 실증분석에 사용된 자료를 콜옵션과 풋옵션으로 구분하여 잔존기간과 머니니스별로 요약하고 있다. 머니니스별로 옵션의 시간가치를 반영하여 잔존기간이 증가할수록 옵션가격은 대체로 증가하며, 잔존기간별로 내재가치를

1) 단, 만기일이 포함된 주(week)에서의 요일효과를 분석할 때는 7일미만의 옵션도 함께 포함하며, 일부 거래일에서의 옵션자료는 제외된다. 그리고 스마일의 결정요인 중 기초자산의 고빈도자료를 이용한 일별변동성을 계산하기 위해, 매 거래일의 오전 10시부터 오후 2시 50분까지의 1분 단위 KOSPI 200 지수를 이용한다.

반영하는 내가격옵션의 가격이 가장 높다.

<표 1> 옵션자료

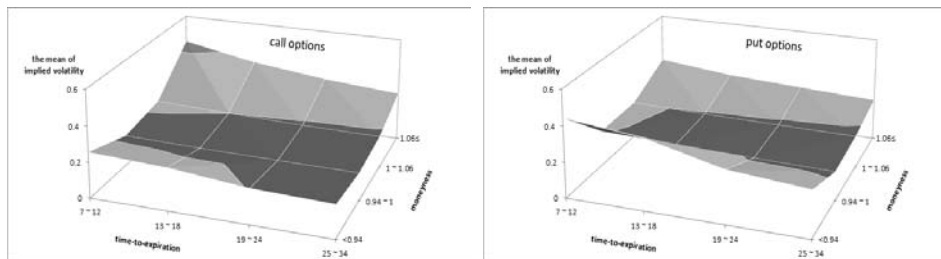
패널 a : 콜옵션				
잔존기간	평균 옵션가격	평균 내재변동성	평균 옵션가격	평균 내재변동성
$S/X < 0.94$		$0.94 \leq S/X < 1$		
τ_1	0.07687	0.25697	0.78482	0.17309
τ_2	0.13737	0.23887	1.21118	0.16443
τ_3	0.17069	0.19745	1.65991	0.16154
τ_4	0.23870	0.18548	2.05332	0.15817
전체	0.16306	0.21473	1.38763	0.16452
$1 \leq S/X < 1.06$		$1.06 \leq S/X$		
τ_1	7.86087	0.21329	25.66553	0.44276
τ_2	8.63381	0.20045	26.08648	0.36031
τ_3	9.25587	0.18841	25.89151	0.30924
τ_4	9.79197	0.18400	25.57078	0.27612
전체	8.85654	0.19667	25.84892	0.34776
패널 b : 풋옵션				
잔존기간	평균 옵션가격	평균 내재변동성	평균 옵션가격	평균 내재변동성
$S/X < 0.94$		$0.94 \leq S/X < 1$		
τ_1	27.51578	0.44532	7.80163	0.20164
τ_2	28.79232	0.40049	8.36772	0.18572
τ_3	27.13177	0.29686	9.04497	0.17475
τ_4	27.19519	0.26189	9.55452	0.16508
전체	27.71348	0.35081	8.67426	0.18197
$1 \leq S/X < 1.06$		$1.06 \leq S/X$		
τ_1	0.98672	0.20476	0.12473	0.32396
τ_2	1.56403	0.19530	0.23598	0.27933
τ_3	2.10489	0.19044	0.38758	0.25782
τ_4	2.50802	0.18527	0.54107	0.23556
전체	1.74502	0.19443	0.30699	0.27542

주) τ_1 : $7 \text{ (달력일)} \leq \tau \leq 12$, τ_2 : $13 \leq \tau \leq 18$, τ_3 : $19 \leq \tau \leq 24$, τ_4 : $25 \leq \tau \leq 34$.

2. 실증결과

가. 스마일함수의 선별

<그림 1>은 머니니스와 잔존기간별로 도식화한 콜옵션과 풋옵션의 평균적인 변동성표면(volatility surface)을 보여준다. 콜옵션과 풋옵션은 모두 등가격에서 멀어질수록 내재변동성이 평균적으로 증가하며, 외가격보다는 내가격에서의 변동성이 더 높는데, 이러한 스마일현상은 잔존기간이 감소할수록 뚜렷하게 관찰된다.



<그림 1> 콜옵션과 풋옵션의 평균적인 내재변동성표면

이러한 KOSPI 200 지수옵션의 스마일을 가장 잘 설명할 수 있는 변동성함수를 규명하기 위하여, <표 2>는 식 (2)의 추정결과를 요약한다. 가장 적합한 모형을 선택하기 위한 기준으로 통계적인 관점에서는 회귀식의 설명력을 나타내는 조절된 결정계수를 이용할 수 있지만, 의사결정자의 입장에서는 옵션시장가격과의 적합성도가 중요하므로 이 두 가지를 종합하여 판단하기로 한다. 먼저 Model 1과 Model 2의 설명력과 SSE는 다른 모형에 비해 크게 저조하므로, 변동성구조의 선형기울기만을 고려하기 보다는 곡률을 함께 반영하는 것이 중요함을 알 수 있다. 이러한 결과는 <그림 1>의 변동성표면에도 잘 반영되어 있다. 다음으로 Model 3부터 Model 7까지를 비교할 경우에는 Model 3의 설명력과 가격적합성도가 대체로 가장 우수하므로, 머니니스보다는 행사가격의 함수로 내재변동성의 스마일구조를 반영하는 것이 더 적합한 것으로 판단된다.

구체적으로 콜옵션에서 Model 3의 조절된 결정계수는 약 0.772이므로 0.787의 Model 7보다는 약간 낮지만, SSE는 0.802로 모든 모형들 중에서 가장 작다. 그리

고 풋옵션에서는 다른 모형들보다 조절된 결정계수는 0.892로 가장 높고 SSE는 1.039로 가장 낮다. 추가적으로 Model 7을 사용하여 이후의 분석을 실시하여 보았지만 분석결과가 크게 달라지지는 않았다.

〈표 2〉 스마일함수들의 측정결과

패널 a : 콜옵션							
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7
b_0	0.92289	-0.51033	7.73605	5.38977	-0.38883	-0.18835	5.11705
t-통계량	7.61551	-3.40850	7.99918	5.26121	0.12084	-0.93206	4.45549
p-값	0.04031	0.05752	0.06652	0.09895	0.11332	0.07871	0.13906
b_1	-0.00286	0.69882	-0.05757	-10.92539	0.58277	-0.01531	-10.35123
t-통계량	-5.17884	6.04870	-7.35610	-5.35517	2.39749	-0.07740	-4.52842
p-값	0.06320	0.06145	0.07199	0.09822	0.10749	0.23439	0.13227
b_2			0.00011	5.70975	0.59455	0.38210	5.40982
t-통계량			6.99382	5.71327	1.94177	3.97690	4.83915
p-값			0.07437	0.09292	0.12651	0.07985	0.12236
b_3							-10.35395
t-통계량							-4.52715
p-값							0.13254
F-통계량	65.00941	85.55002	227.13680	189.27045	29.28908	64.06698	154.95796
p-값	0.06320	0.06145	0.02117	0.02297	0.03949	0.03181	0.01418
결정계수	0.59819	0.62105	0.81835	0.81199	0.62945	0.69981	0.83629
수정결정계수	0.54642	0.57181	0.77911	0.77162	0.55229	0.63708	0.78651
SSE	2.74649	2.23726	0.80202	0.86353	3.67189	1.87057	0.84912
패널 b : 풋옵션							
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7
b_0	0.61508	-0.17985	6.83907	5.56236	-0.07059	0.05078	5.75717
t-통계량	19.04202	-13.12758	10.36763	5.09462	-8.17260	-8.29437	5.01630
p-값	0.09289	0.07974	0.02366	0.06902	0.07417	0.09368	0.09545
b_1	-0.00161	0.37838	-0.05200	-11.05276	0.27851	0.01217	-11.30938
t-통계량	-14.59191	18.46211	-9.12565	-5.31243	12.24037	-0.18592	-5.11346
p-값	0.07947	0.08349	0.03378	0.06047	0.08024	0.27995	0.09088
b_2			0.00010	5.66870	0.25812	0.14084	5.73906

t-통계량							
p-값							
b_3							-11.32706
t-통계량							-5.11710
p-값							0.09104
F-통계량	626.90443	970.02799	1069.20799	1005.32020	476.78757	660.40593	718.90483
p-값	0.07947	0.08349	0.00071	0.00079	0.05579	0.08683	0.00148
결정계수	0.61494	0.61843	0.90753	0.89230	0.67414	0.66109	0.90716
수정결정계수	0.57445	0.57846	0.89222	0.87452	0.61924	0.60471	0.88551
SSE	4.77765	4.96138	1.03927	1.21369	3.88495	4.59713	1.08771

주) 식 (2)에서 정의된 Model 1부터 Model 7까지의 회귀식을 일별로 측정한 후 분석기간 동안 평균한 값임.

나. 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일함수의 요일별 패턴

Model 3으로 측정된 스마일계수들의 요일별 패턴을 분석한 식 (4)의 추정결과는 <표 3>에 요약된다. 1월부터 12월까지의 더미변수를 분석한 식 (3)은 Model 3의 b_0 과 b_1 , b_2 를 종속변수로 하는 모든 회귀식에서, $v_1 = v_2 = \dots = v_{12}$ 의 귀무가설을 합리적인 유의수준에서 기각하지 못하므로 추정결과를 제시하지 않았다.

분석결과, 콜옵션과 풋옵션의 b_0 과 b_1 , b_2 는 모든 요일에서 유의적으로 0과 다른 평균값을 가지는데, 흥미로운 것은 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일계수들은 요일별로 규칙적인 패턴을 가지고 변동한다. 구체적으로 b_0 과 b_2 의 경우 월요일부터 목요일까지는 평균값이 지속적으로 증가한 이후에, 금요일은 월요일보다 더 낮은 값으로 하락한다. 반대로 b_1 은 월요일부터 목요일까지는 지속적으로 하락하다가, 금요일은 월요일보다 더 높은 값으로 증가한다. 패널 b의 Wald 검정결과를 보면, 금요일의 b_0 과 b_1 , b_2 의 평균값은 지속적으로 증감패턴을 가지는 다른 요일들과 유의적인 차이를 가진다. Peña, Rubio and Serna(1999)의 연구에서는 이와 같은 체계적인 증감패턴은 확인되지 않았고, 다른 요일에 비해 월요일의 b_2 값이 유의적으로 더 낮았다.

옵션시장가격은 매우 광범위하고 복잡한 정보를 반영함으로 이와 같은 체계적인 요일별 패턴이 발생하는 이유를 규명하는 것은 쉽지 않은데, 다만 KOSPI 200 지

<표 3> 요일별 더미변수 회귀식의 추정결과

패널 a	콜옵션			풋옵션		
	b_0	b_1	b_2	b_0	b_1	b_2
θ_1	7.13018	-0.05306	0.00010	6.22318	-0.04669	0.00009
t-통계량	16.98434	-16.47103	16.20679	16.77175	-15.34452	14.35823
p-값	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
θ_2	8.27044	-0.06194	0.00012	6.64359	-0.05054	0.00010
t-통계량	19.21387	-18.66813	18.12465	17.91071	-16.16528	14.74175
p-값	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
θ_3	8.31583	-0.06196	0.00012	7.17007	-0.05461	0.00011
t-통계량	14.79301	-14.41651	14.29327	17.88134	-16.26251	14.95293
p-값	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
θ_4	9.02712	-0.06723	0.00013	8.36116	-0.06430	0.00013
t-통계량	15.63466	-15.38963	15.32666	16.57996	-15.41738	14.45982
p-값	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
θ_5	5.97352	-0.04393	0.00008	5.81548	-0.04397	0.00009
t-통계량	14.20871	-13.63996	13.32804	20.31400	-18.27518	16.73439
p-값	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
F-통계량	6.19887	6.19494	6.11684	6.66322	6.35461	5.97924
p-값	0.00006	0.00006	0.00007	0.00003	0.00005	0.00009
결정계수	0.02608	0.02606	0.02574	0.02798	0.02672	0.02518
수정결정계수	0.02187	0.02186	0.02153	0.02378	0.02251	0.02097
패널 b	b_0		b_1		b_2	
	test statistic	p-value	test statistic	p-value	test statistic	p-value
콜옵션						
$\chi^2(1)$	28.01271	0.00000	27.94466	0.00000	27.55118	0.00000
$\chi^2(4)$	32.64955	0.00000	32.77045	0.00000	32.52603	0.00000
풋옵션						
$\chi^2(1)$	21.42020	0.00000	19.57063	0.00001	17.66121	0.00003
$\chi^2(4)$	31.12688	0.00000	29.62415	0.00001	27.97644	0.00001

주) $\chi^2(1)$ 의 귀무가설은 $\theta_5 = (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4)/4$ 이며, $\chi^2(4)$ 의 귀무가설은 $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \theta_4 = \theta_5$ 임.

수업선의 만기는 해당 결제월의 두 번째 목요일이므로, 옵션만기일과 관련된 원인 일 수 있다. 또는 옵션만기일이 공휴일인 경우를 제외하고는 요일별로 잔존기간들이 고정되어 있으므로, 요일별 패턴은 잔존기간의 영향을 반영할 수도 있다. 옵션만기일이나 잔존기간 등의 시장미시구조로 인한 가능성과 함께 특정 시장참가자들의 헤징이나 투자패턴으로 인한 영향도 생각해 볼 수 있는데, 향후 이와 관련된 연구들이 진행되어야 할 것이다. 변동성스마일의 요일효과의 원인을 구체적으로 규명하지 못한 것은 본 연구의 한계점이다. 다만 본 연구는 대략적으로나마 옵션만기일 및 잔존기간으로 인한 영향을 고찰하기 위해, 전체표본을 보다 세부적으로 구분하여 스마일구조의 요일별 패턴을 확인하기로 한다. 이를 위해, 옵션만기가 포함된 주부터 4주 전까지의 주간자료를 각각 구분하여, 식 (4)의 회귀식을 추정하였다. 본 연구는 옵션만기일의 장종료시간과 동일한 오후 2시 50분의 옵션자료를 이용하였기 때문에, 만기일에서의 목요일은 잔존기간이 0으로 내재변동성이 산출되지 않는다. 따라서 만기일이 포함된 주간에서는 월요일, 화요일, 수요일의 더미변수만이 회귀식에 포함된다.

먼저 <표 4>에 요약된 콜옵션의 추정결과를 보면, 만기일이 포함된 주부터 2주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 주말에 가까워질수록 지속적으로 증가(감소)한다. 만기 3주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 수요일에 감소(증가)한 것을 제외하고는 금요일까지 계속 증가(감소)한다. 그러나 만기 4주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 목요일까지 계속 증가(감소)하다가 금요일에 감소(증가)한다.

<표 5>의 풋옵션에 대한 결과를 보면, 만기일이 포함된 주의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 월요일부터 수요일까지 지속적으로 증가(감소)한다. 만기 1주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 월요일부터 목요일까지 지속적으로 증가(감소)하다 금요일에 약간 감소(증가)한다. 만기 2주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 목요일에 약간 감소(증가)한 것을 제외하고는 금요일까지 지속적으로 증가(감소)한다. 만기 3주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 화요일에 약간 감소(증가)한 것을 제외하고는 금요일까지 지속적으로 증가(감소)한다. 만기 4주 전의 b_0 과 $b_2(b_1)$ 는 감소와 증가를 반복하는 패턴을 가진다.

이와 같이 주간자료로 구분하여 콜옵션과 풋옵션의 요일별 패턴을 관찰할 경우, 콜옵션과 풋옵션은 서로 공통된 특성과 상이한 특성을 함께 포함하고 있음을 알 수 있다. 공통된 특성은 옵션유형에 관계없이 주말에 가까워질수록 대체로 b_0 과

b_2 는 증가하고 b_1 은 감소한다는 것이다. 이로 인해 b_0 과 b_2 간에는 정의 상관관계를 가지며, $b_0(b_2)$ 과 b_1 간에는 음의 상관관계를 가진다. 그리고 <그림 2>에서 볼 수 있는 것처럼, 이러한 공통된 특성은 대체로 옵션잔존기간의 영향을 반영한 결과로 생각된다.

<표 4> 주간자료로 구분된 요일별 더미변수 회귀식의 추정결과 (콜옵션)

콜옵션	종속 변수	독립 변수	계수	t-통계량	p-값	결정계수 (수정결정계수)
옵션만기일 포함된 주	b_0	Mon	26.47727	10.30802	0.00000	0.09881
		Tue	32.59631	9.81705	0.00000	(0.08789)
		Wed	51.05192	7.41816	0.00000	
	b_1	Mon	-0.20247	-10.04429	0.00000	0.09150
		Tue	-0.24998	-9.68741	0.00000	(0.08049)
		Wed	-0.39159	-7.03118	0.00000	
	b_2	Mon	0.00039	9.65661	0.00000	0.08323
		Tue	0.00048	9.59632	0.00000	(0.07212)
		Wed	0.00076	6.67324	0.00000	
1주 전	b_0	Mon	11.32385	12.76914	0.00000	0.03676
		Tue	12.91800	13.93705	0.00000	(0.02254)
		Wed	13.69755	9.74532	0.00000	
		Thu	15.21845	10.05324	0.00000	
		Fri	16.18090	11.75872	0.00000	
	b_1	Mon	-0.08591	-12.49795	0.00000	0.03574
		Tue	-0.09850	-13.65195	0.00000	(0.02151)
		Wed	-0.10337	-9.61316	0.00000	
		Thu	-0.11548	-9.97042	0.00000	
		Fri	-0.12334	-11.27554	0.00000	
	b_2	Mon	0.00017	12.20877	0.00000	0.03387
		Tue	0.00019	12.94658	0.00000	(0.01961)
		Wed	0.00020	9.59038	0.00000	
		Thu	0.00022	9.92905	0.00000	
		Fri	0.00024	10.65331	0.00000	

<표 4> 계속

콜업션	종속 변수	독립 변수	계수	t-통계량	p-값	결정계수 (수정결정계수)
2주 전	b_0	<i>Mon</i>	6.82861	10.85719	0.00000	0.02609
		<i>Tue</i>	7.81169	11.88737	0.00000	(0.01192)
		<i>Wed</i>	7.91580	10.87710	0.00000	
		<i>Thu</i>	8.60233	9.78166	0.00000	
		<i>Fri</i>	9.58516	9.78995	0.00000	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.05050	-10.63429	0.00000	0.02639
		<i>Tue</i>	-0.05838	-11.53381	0.00000	(0.01223)
		<i>Wed</i>	-0.05906	-10.47117	0.00000	
		<i>Thu</i>	-0.06378	-9.75224	0.00000	
		<i>Fri</i>	-0.07172	-9.70679	0.00000	
	b_2	<i>Mon</i>	0.00010	10.62198	0.00000	0.02639
		<i>Tue</i>	0.00011	11.37584	0.00000	(0.01223)
		<i>Wed</i>	0.00011	10.25004	0.00000	
		<i>Thu</i>	0.00012	9.83402	0.00000	
		<i>Fri</i>	0.00014	9.70846	0.00000	
3주 전	b_0	<i>Mon</i>	4.53785	7.52606	0.00000	0.01892
		<i>Tue</i>	5.61644	11.38710	0.00000	(0.00490)
		<i>Wed</i>	5.00829	7.91690	0.00000	
		<i>Thu</i>	5.51917	9.80770	0.00000	
		<i>Fri</i>	6.32337	9.02455	0.00000	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.03289	-7.12425	0.00000	0.01924
		<i>Tue</i>	-0.04091	-11.08526	0.00000	(0.00523)
		<i>Wed</i>	-0.03630	-7.72612	0.00000	
		<i>Thu</i>	-0.04002	-9.27650	0.00000	
		<i>Fri</i>	-0.04662	-8.54906	0.00000	
	b_2	<i>Mon</i>	0.00006	6.96313	0.00000	0.01961
		<i>Tue</i>	0.00008	11.09424	0.00000	(0.00560)
		<i>Wed</i>	0.00007	7.76252	0.00000	
		<i>Thu</i>	0.00007	9.03324	0.00000	
		<i>Fri</i>	0.00009	8.21754	0.00000	

<표 4> 계속

콜옵션	종속 변수	독립 변수	계수	t-통계량	p-값	결정계수 (수정결정계수)
4주 전	b_0	<i>Mon</i>	3.23048	5.56257	0.00000	0.03736
		<i>Tue</i>	3.53220	5.16763	0.00000	(0.00631)
		<i>Wed</i>	4.32548	8.89328	0.00000	
		<i>Thu</i>	4.80204	8.68147	0.00000	
		<i>Fri</i>	3.29545	7.42355	0.00000	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.02272	-5.21620	0.00000	0.03866
		<i>Tue</i>	-0.02502	-4.94044	0.00000	(0.00765)
		<i>Wed</i>	-0.03130	-8.65767	0.00000	
		<i>Thu</i>	-0.03465	-8.51317	0.00000	
		<i>Fri</i>	-0.02337	-7.04303	0.00000	
	b_2	<i>Mon</i>	0.00004	5.09378	0.00000	0.04014
		<i>Tue</i>	0.00005	4.91354	0.00000	(0.00917)
		<i>Wed</i>	0.00006	8.59406	0.00000	
		<i>Thu</i>	0.00006	8.62790	0.00000	
		<i>Fri</i>	0.00004	7.00202	0.00000	

<표 5> 주간자료로 구분된 요일별 더미변수 회귀식의 추정결과 (풋옵션)

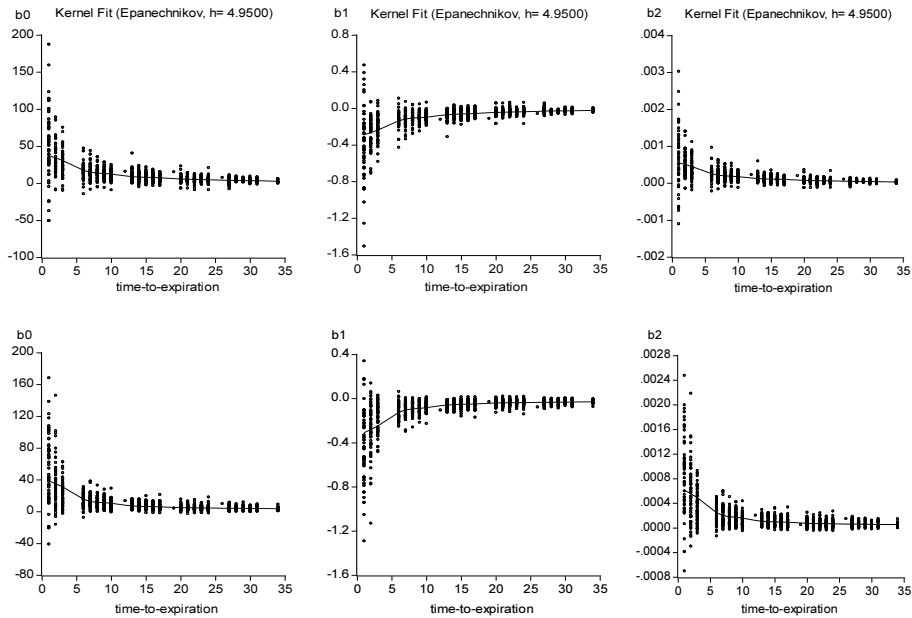
풋옵션	종속 변수	독립 변수	계수	t-통계량	p-값	결정계수 (수정결정계수)
옵션만기일 포함된 주	b_0	<i>Mon</i>	22.61861	9.9560978	1.39E-18	0.159235
		<i>Tue</i>	35.18803	7.8643164	4.60E-13	(0.149044)
		<i>Wed</i>	55.79743	9.0032468	5.13E-16	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.178321	-9.652959	9.29E-18	0.163765
		<i>Tue</i>	-0.278974	-7.988131	2.23E-13	(0.153629)
		<i>Wed</i>	-0.442154	-9.274826	9.69E-17	
	b_2	<i>Mon</i>	0.000357	9.270263	9.97E-17	0.166395
		<i>Tue</i>	0.00056	8.1021654	1.14E-13	(0.15629)
		<i>Wed</i>	0.000885	9.5026358	2.37E-17	

<표 5> 계속

뜻옴선	종속 변수	독립 변수	계수	t-통계량	p-값	결정계수 (수정결정계수)
1주 전	b_0	<i>Mon</i>	8.972735	11.619423	1.35E-25	0.086307
		<i>Tue</i>	10.51473	12.905815	5.00E-30	(0.07282)
		<i>Wed</i>	11.18567	11.981942	7.86E-27	
		<i>Thu</i>	14.62175	12.278406	7.53E-28	
		<i>Fri</i>	14.4372	11.488325	3.76E-25	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.068423	-10.8157	6.69E-23	0.083234
		<i>Tue</i>	-0.081626	-11.86013	2.05E-26	(0.069702)
		<i>Wed</i>	-0.086287	-11.08915	8.25E-24	
		<i>Thu</i>	-0.114464	-11.72496	5.93E-26	
		<i>Fri</i>	-0.113198	-10.70663	1.53E-22	
	b_2	<i>Mon</i>	0.000134	10.18439	7.76E-21	0.078154
		<i>Tue</i>	0.000162	10.878387	4.15E-23	(0.064548)
		<i>Wed</i>	0.00017	10.250403	4.75E-21	
		<i>Thu</i>	0.000228	11.135522	5.78E-24	
		<i>Fri</i>	0.000226	9.8772198	7.50E-20	
2주 전	b_0	<i>Mon</i>	5.761939	10.805037	6.47E-23	0.039038
		<i>Tue</i>	5.90598	13.092685	9.04E-31	(0.025061)
		<i>Wed</i>	6.943036	12.604472	4.66E-29	
		<i>Thu</i>	6.910402	12.390337	2.60E-28	
		<i>Fri</i>	7.971633	13.927088	9.95E-34	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.042925	-9.754176	1.70E-19	0.036395
		<i>Tue</i>	-0.044635	-11.51397	2.68E-25	(0.022379)
		<i>Wed</i>	-0.053114	-11.22232	2.60E-24	
		<i>Thu</i>	-0.052668	-10.96689	1.87E-23	
		<i>Fri</i>	-0.061211	-12.53646	8.05E-29	
	b_2	<i>Mon</i>	8.27E-05	9.0388613	2.91E-17	0.033722
		<i>Tue</i>	8.75E-05	10.282813	3.38E-21	(0.019667)
		<i>Wed</i>	0.000105	10.179288	7.32E-21	
		<i>Thu</i>	0.000104	9.8594113	7.84E-20	
		<i>Fri</i>	0.000121	11.319972	1.22E-24	

<표 5> 계속

풋옵션	종속 변수	독립 변수	계수	t-통계량	p-값	결정계수 (수정결정계수)
3주 전	b_0	<i>Mon</i>	4.567768	10.253889	3.72E-21	0.025878
		<i>Tue</i>	4.517214	13.461883	3.41E-32	(0.011962)
		<i>Wed</i>	4.518913	10.719538	1.08E-22	
		<i>Thu</i>	5.357865	12.534133	6.57E-29	
		<i>Fri</i>	5.719191	13.198403	2.96E-31	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.033713	-9.239939	6.42E-18	0.023693
		<i>Tue</i>	-0.033507	-11.71908	4.47E-26	(0.009745)
		<i>Wed</i>	-0.033623	-9.289833	4.49E-18	
		<i>Thu</i>	-0.040283	-11.21843	2.29E-24	
		<i>Fri</i>	-0.043083	-11.8151	2.09E-26	
	b_2	<i>Mon</i>	6.49E-05	8.603585	5.62E-16	0.021445
		<i>Tue</i>	6.49E-05	10.468819	7.34E-22	(0.007466)
		<i>Wed</i>	6.54E-05	8.3205401	3.89E-15	
		<i>Thu</i>	7.86E-05	10.31743	2.31E-21	
		<i>Fri</i>	8.41E-05	10.841285	4.25E-23	
4주 전	b_0	<i>Mon</i>	4.346113	6.0351399	1.70E-08	0.013388
		<i>Tue</i>	3.531395	5.6033649	1.29E-07	(-0.01844)
		<i>Wed</i>	4.536392	6.17423	8.71E-09	
		<i>Thu</i>	4.181514	6.5872038	1.15E-09	
		<i>Fri</i>	4.5141	10.648863	3.34E-19	
	b_1	<i>Mon</i>	-0.031894	-5.37491	3.66E-07	0.013567
		<i>Tue</i>	-0.025378	-4.832059	3.91E-06	(-0.01825)
		<i>Wed</i>	-0.033091	-5.669083	9.54E-08	
		<i>Thu</i>	-0.030711	-5.750994	6.52E-08	
		<i>Fri</i>	-0.033758	-9.576918	1.34E-16	
	b_2	<i>Mon</i>	6.07E-05	4.9768768	2.11E-06	0.014727
		<i>Tue</i>	4.76E-05	4.3422585	2.90E-05	(-0.01706)
		<i>Wed</i>	6.27E-05	5.3572098	3.96E-07	
		<i>Thu</i>	5.87E-05	5.1940714	8.19E-07	
		<i>Fri</i>	6.60E-05	8.9074911	5.44E-15	



주) 첫 번째 행의 그림들은 콜옵션 스마일계수들의 잔존기간별 패턴을 나타내며, 두 번째 행의 그림들은 풋옵션 스마일계수들의 잔존기간별 패턴을 나타냄.

<그림 2> 스마일함수의 잔존기간별 패턴

위의 <그림 2>에서 변동성스마일은 옵션만기일에 가까워질수록 콜옵션과 풋옵션에서 모두 b_0 과 b_2 는 증가하고 b_1 은 감소한다. b_0 은 옵션시장가격에 내재된 상태가격밀도의 변동성과 관련되며, b_1 과 b_2 는 각각 왜도와 첨도를 반영한다. 따라서 내재상태가격밀도는 옵션만기일에 더 가까워질수록 평균적으로 급침의 왼쪽으로 길게 늘어지는 정도가 더 심한 분포형태를 가지는 것으로 해석되는데, 향후에는 이의 원인을 규명하기 위한 연구도 필요할 것이다.

그런데 잔존기간이 감소할 때 b_0 과 b_2 는 증가하고 b_1 은 감소하는 체계적인 패턴에도 불구하고, 만기 4주 전 콜옵션의 금요일은 전날인 목요일에 비해 잔존기간이 감소했음에도 b_0 과 $b_2(b_1)$ 가 증가(감소)한다. 만기 4주 전의 금요일은 차근월물에서 최근월물로 전환되는 첫 번째 거래일이며, 대부분의 옵션거래는 최근월물에 집중되어 있다. 이와 관련하여, 변종국·이정우(2010)는 최근월물로 만기가 이월되는

차근월물의 만기 다음날에 콜옵션과 풋옵션 모두에서 유의적으로 내재변동성이 감소되며, 개인투자자의 비중이 높을수록 차근월물 만기일의 내재변동성이 현저히 증가하는 현상을 확인하였다. 특히 외가격 옵션에서 차근월물 만기일에 내재변동성이 가장 많이 증가하였다가 다음날 하락 폭이 높았다. 본 연구는 특정행사가격의 옵션에 내재된 변동성이 아닌, 행사가격별 내재변동성의 횡단면구조를 분석하는 것으로 변종국 · 이정우(2010)의 연구결과를 b_0 과 $b_2(b_1)$ 의 증가(감소)패턴과 직접적으로 연관시키에는 어려움이 있다. 그럼에도 외가격옵션에서 차근월물의 만기일에 비해 만기 다음날의 내재변동성이 상대적으로 크게 감소할 경우, 스마일의 기울기와 곡률이 감소되어 b_0 과 $b_2(b_1)$ 가 증가(감소) 될 가능성이 높다.

그러나 만기 4주 전의 풋옵션은 만기이월로 인한 영향을 반영하는 콜옵션과는 달리 증감을 반복하는 상이한 패턴을 가지며, 오히려 만기 1주 전의 금요일이 전 날에 비해 약간 감소(증가)하는 패턴을 보인다. 또한 풋옵션은 만기 2주 전의 목요일과 3주 전의 화요일, 콜옵션은 3주 전의 수요일에 잔존기간으로 인한 영향과는 달리 감소(증가)한다.

이와 같이 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일함수의 요일별 패턴은 잔존기간과 같은 공통요인뿐만 아니라, 만기이월에서의 투자행태를 포함한 여러 고유한 요인들로 인한 영향을 복합적으로 반영하는 것으로 추측된다.

다. 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일함수의 결정요인

스마일의 결정요인을 규명하는 식 (6)의 시계열 회귀식을 추정하기 이전에, 회귀 변수들의 기초통계량과 단위근의 존재여부를 분석한 결과를 <표 6>에 요약하였다.

분석기간 동안 시장모멘텀의 대용변수인 MM 과 RCD 는 평균적으로 0에 가까운 음의 값을 가지며, 1분단위 지수자료로부터 일별로 계산된 연율화된 표준편차인 $SIGMA$ 는 다른 변수들과는 달리 급침의 분포형태를 가진다. VU 는 오후 2시 50분에 거래된 KOSPI 200 지수의 모든 구성종목거래량의 합계이므로, 동일 시간대의 최근월물 콜옵션거래량(풋옵션거래량)의 합계인 VO 보다는 훨씬 많다. 그리고 오후 2시 50분의 최근월물 콜옵션거래량의 일별평균은 풋옵션보다 더 많지만 범위와 표준편차도 더 높다.

〈표 6〉 회귀변수들의 요약통계치와 단위근 검정결과

	<i>MM</i>	<i>RCD</i>	<i>SIGMA</i>	<i>VU</i>	<i>VO</i> (콜옵션)	<i>VO</i> (풋옵션)
평균	-0.00385	-0.00994	0.09670	82,654,609.86	3,064,022.217	2,786,079.718
중앙값	-0.00630	-0.00157	0.09044	77,007,281	1,499,848	1,310,061
표준편차	0.04273	0.04048	0.02973	27,543,529.97	2,725,332.466	2,504,670.437
왜도	1.08772	-0.79454	3.60367	0.874520535	1.015106078	1.011973357
첨도	2.40889	1.19591	23.10188	0.445166928	0.255855552	0.161299736
최소값	-0.08378	-0.14554	0.05656	39,476,730	340,594	360,825
최대값	0.20809	0.09305	0.41695	191,649,317	14,751,080	11,351,942
Augmented Dickey-Fuller test				Phillips-Perron test		
	t-통계량		p-값	수정 t-통계량	p-값	
b_0 (콜옵션)	-12.07700		0.00000	-21.93454	0.00000	
b_1 (콜옵션)	-12.24750		0.00000	-22.09574	0.00000	
b_2 (콜옵션)	-12.40375		0.00000	-22.25480	0.00000	
b_0 (풋옵션)	-13.28080		0.00000	-19.65001	0.00000	
b_1 (풋옵션)	-13.10465		0.00000	-19.76644	0.00000	
b_2 (풋옵션)	-12.83594		0.00000	-19.63267	0.00000	
<i>MM</i>	-4.94995		0.00003	-5.05614	0.00002	
<i>RCD</i>	-2.91983		0.04346	-3.22731	0.01878	
<i>SIGMA</i>	-4.88828		0.00004	-22.33285	0.00000	
<i>VU</i>	-4.24242		0.00059	-12.72244	0.00000	
<i>VO</i> (콜옵션)	-4.50152		0.00021	-8.78098	0.00000	
<i>VO</i> (풋옵션)	-4.35773		0.00037	-7.45897	0.00000	
<i>TIME</i>	-9.48384		0.00000	-10.40343	0.00000	

그리고 회귀식의 각 시계열 변수들에 단위근이 존재하는지를 ADF(augmented Dickey-Fuller test)와 PP(Phillips-Perron test)로 검정한 결과, 모든 변수들이 1% 나 5% 유의수준에서 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각하므로, Granger and Newbold(1974)가 언급한 유사회귀분석(spurious regression)은 발생하지 않을 것이다.

콜옵션과 풋옵션에 대한 식 (6)의 추정결과는 <표 7>에서 제시된다. 콜옵션의 b_0 과 b_1 , b_2 를 종속변수로 하는 모든 회귀식에서 콜옵션거래량($VO/10^7$)과 잔존기

간($TIME$)의 계수가 5%유의수준에서 0과 차이를 가진다. 그리고 b_2 는 추가로 기초자산의 변동성($SIGMA$)과도 유의적인 관련성을 가진다. 스마일의 요일효과를 분석한 이전 단락에서 살펴본 것처럼, b_0 과 b_2 는 잔존기간이 감소할 때 증가하므로 $TIME$ 은 음의 값을 가지며, 반대로 b_1 은 감소하므로 양의 계수 값을 가진다. 그리고 콜옵션거래량이 증가할수록 b_0 과 b_2 는 감소하고 b_1 은 증가하며, 콜옵션이

<표 7> 스마일함수의 결정요인에 대한 회귀식 추정결과

콜옵션	상수	MM	RCD	$SIGMA$	$VU/10^7$	$VO/10^7$	Fri	$TIME$
b_0	19.70384	-10.21061	-2.51497	-13.44676	0.03228	-5.62212	-0.01983	-189.48424
t-통계량	14.21723	-1.90152	-0.36205	-1.69062	0.25613	-3.99155	-0.05333	-13.77446
p-값	0.00000	0.05755	0.71740	0.09125	0.79791	0.00007	0.95748	0.00000
F-통계량 (p-값) :	63.28871	(0.00000)		결정계수 (수정결정계수) :			0.32432	(0.31919)
b_1	-0.15009	0.05334	0.04448	0.11374	-0.00015	0.03928	0.00010	1.45829
t-통계량	-14.42281	1.34214	0.82825	1.89996	-0.16098	3.82766	0.03614	14.15277
p-값	0.00000	0.17988	0.40774	0.05775	0.87215	0.00014	0.97118	0.00000
F-통계량 (p-값) :	63.60947	(0.00000)		결정계수 (수정결정계수) :			0.32542	(0.32031)
b_2	0.00029	-0.00005	-0.00014	-0.00023	0.00000	-0.00007	0.00000	-0.00282
t-통계량	14.57185	-0.68836	-1.28228	-1.96462	0.09937	-3.43974	-0.02278	-14.40939
p-값	0.00000	0.49140	0.20007	0.04976	0.92087	0.00061	0.98183	0.00000
F-통계량 (p-값) :	62.37967	(0.00000)		결정계수 (수정결정계수) :			0.32115	(0.31600)
풋옵션	상수	MM	RCD	$SIGMA$	$VU/10^7$	$VO/10^7$	Fri	$TIME$
b_0	17.08120	35.06441	-2.73891	-22.42240	-0.19374	-0.00302	0.35739	-131.61352
t-통계량	15.18785	6.15308	-0.54331	-2.56748	-1.99591	-0.00260	1.62592	-11.96898
p-값	0.00000	0.00000	0.58705	0.01040	0.04624	0.99792	0.10431	0.00000
F-통계량 (p-값) :	64.02107	(0.00000)		결정계수 (수정결정계수) :			0.32684	(0.32174)
b_1	-0.13239	-0.31223	0.05288	0.18569	0.00164	-0.00665	-0.00300	1.03672
t-통계량	-14.21040	-6.38895	1.21353	2.47969	1.90586	-0.66478	-1.66653	11.54576
p-값	0.00000	0.00000	0.22524	0.01333	0.05698	0.50636	0.09595	0.00000
F-통계량 (p-값) :	62.61619	(0.00000)		결정계수 (수정결정계수) :			0.32198	(0.31684)
b_2	0.00026	0.00070	-0.00017	-0.00037	0.00000	0.00003	0.00001	-0.00205
t-통계량	13.12414	6.55000	-1.76131	-2.32257	-1.74416	1.29507	1.69644	-11.02274
p-값	0.00000	0.00000	0.07852	0.02042	0.08146	0.19562	0.09014	0.00000
F-통계량 (p-값) :	60.66967	(0.00000)		결정계수 (수정결정계수) :			0.31512	(0.30993)

더욱 활발히 거래될수록 평균적으로 등가격근처의 평균변동성과 스마일의 곡률은 감소하고, 스마일의 기울기는 증가함을 알 수 있다. 이와 같이 콜옵션의 스마일구조는 대체로 옵션시장과 직접적으로 관련된 변수들의 영향을 반영하는 것으로 확인된다.

이에 비해 풋옵션은 콜옵션과는 달리, 옵션거래량이 아닌 기초자산의 상대적인 모멘텀(*MM*)과 기초자산의 변동성(*SIGMA*)이 모든 스마일계수와 합리적인 유의 수준에서 관련성을 가진다. 구체적으로 *MM*과 *SIGMA*가 증가할 때 b_0 과 b_2 는 증가하고 b_1 은 감소한다. 또한 b_0 은 기초자산의 거래량($VU/10^7$)이 증가할 때 5% 이내의 유의확률에서 감소한다. 그리고 콜옵션과 동일하게 *TIME*을 독립변수로 함께 추정할 경우 금요일의 더미변수(*Fri*)는 모든 경우에 5% 이상의 유의확률을 가짐으로, 잔존기간이 이전 단락에서 발견된 요일별 체계적인 패턴을 모두 설명할 수는 없더라도 평균적으로는 콜옵션과 풋옵션의 스마일에 주요한 영향을 미치는 공통된 원인 중의 하나임을 알 수 있다.

정리하면, 콜옵션과 풋옵션의 스마일구조는 모두 잔존기간의 영향을 강하게 반영하고 있지만, 대체로 콜옵션에 내재된 스마일은 콜옵션시장의 자체적인 거래량의 영향을 크게 반영하며, 풋옵션의 변동성스마일은 옵션시장의 자체적인 요인보다는 기초자산시장의 정보와 관련성이 높다.

라. 가격발견효과

동일시점에서 스마일함수와 관련성을 가지는 요인을 분석한 결과 콜옵션은 옵션 거래량, 풋옵션은 기초자산의 모멘텀 및 변동성이 주요한 결정요인임을 알 수 있었다. 그러면 이러한 변수들은 스마일구조에 관한 예측적인 정보도 포함하고 있을까? 또한 옵션시장가격에 내재된 정보를 대표할 수 있는 스마일의 회귀계수들은 기초자산시장에 선행하는 정보를 반영하고 있을까? 이번 단락에서는 관련 변수들을 이용한 식 (7)의 벡터자기회귀모형(vector autoregressive model; VAR)을 추정함으로써, 이에 대한 실증결과를 제시하고자 한다.

$$x_t = c + A_1 x_{t-1} + A_2 x_{t-2} + \dots + A_p x_{t-p} + \beta TIME + e_t \quad (7)$$

$$A_j = \begin{bmatrix} A_{11j} & \dots & A_{1mj} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m1j} & \dots & A_{mmj} \end{bmatrix}, j = 1, 2, 3, \dots, p, c = (c_1, \dots, c_m)'$$

$$e_t = (e_{1t}, \dots, e_{mt})', E(e_t) = 0, E(e_t e_s') = \begin{cases} \Omega, & t = s \\ 0, & t \neq s \end{cases}$$

콜옵션의 경우 벡터시계열 $x = (b_i, VO/10^7, R)'$, 풋옵션은 $x = (b_i, MM, SIGMA, R)'$ 이다. m 은 VAR모형에 포함된 시계열변수의 개수(콜옵션은 3, 풋옵션은 4)이며 R 은 일별로 계산된 KOSPI 200 지수의 연속복리수익률이다. 적정한 차수 p 는 SC (Schwartz bayesian criterion)를 기준으로 콜옵션과 풋옵션에서 모두 2로 설정된다.²⁾

VAR는 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수인 b_i ($i = 0, 1, 2$)별로 추정된다. <표 8>과 <표 9>는 추정결과를 보여주는데, 계수가 0과 동일하다는 귀무가설의 기각여부는 5%유의수준을 기준으로 판단하기로 한다. <표 8>에서 콜옵션의 분석결과를 살펴보면, 먼저 자기상관관계를 나타내는 계수의 경우 주가수익률을 제외한 모든 변수들이 2거래일 이전까지 유의적인 양의 값을 가진다. 주가수익률은 2거래일 이전에서만 유의적인 음의 자기상관관계가 확인된다. 그리고 잔존기간의 계수는 스마일계수뿐 아니라 옵션거래량을 종속변수로 하는 회귀식에서도 유의적이다. 또한 주가수익률도 잔존기간과 유의한 음의 관계를 가지는데, 이는 옵션시장에서의 잔존기간별 패턴이 기초자산시장에도 영향을 주었거나 옵션과 기초자산을 결합하는 포트폴리오를 구성할 때 잔존기간이 고려되었기 때문일 수 있다.

다음으로 변수들 간의 선도지연관계를 살펴보면, b_0 과 b_1 의 스마일계수는 기초자산수익률을 1거래일 선행하며, 기초자산수익률은 옵션거래량을 2거래일 선행한다. 그리고 모든 스마일계수는 옵션거래량을 2거래일 선행한다. 이와 같이 옵션시장과 기초자산시장은 상호적인 선도지연관계를 가지는데, 이 중 스마일계수가 가장 선행적인 정보변수로서의 기능을 수행한다. 이와 비교하여 동일한 옵션시장변수인 옵션거래량은 기초자산시장보다 지연된 정보를 수렴한다. 그러나 옵션거래량

2) AIC(Akaike information criterion)는 SC보다 파라미터수를 과대식별하는 경향이 있는 것으로 알려져 있다.

도 1거래일 이전에서 스마일계수에 대한 선도효과를 가지므로, 옵션시장은 스마일계수에 유의적인 영향을 미치는 정보거래자들과 잡음거래자(유동성거래자)로 분류되는 시장추종자들이 서로 혼재되어 있음을 알 수 있다. 유동성거래자들의 거래는 효율적 시장가설에 의하면 비체계적이 요인으로 옵션시장가격 즉 스마일계수에 지속적인 영향을 주지 못한다. 따라서 정보거래자들의 주문으로 체결된 거래량은 스마일계수를 선행할 수 있지만 시장추종자들의 거래량은 다른 정보변수들보다 후행함으로, 분석결과는 이 두 가지 상반된 영향을 모두 반영하였을 수 있다.

풋옵션의 추정결과를 요약하는 <표 9>의 자기상관계수를 살펴보면, 콜옵션과 동일하게 스마일계수는 2거래일 이전까지 유의한 양의 계수를 가지며, 추가수익률은 2거래일 이전에서만 유의적인 음의 자기상관관계를 가진다. 기초자산의 모멘텀과 변동성에서는 각각 1거래일과 2거래일 이전까지 정의 자기상관계수가 확인된다. 잔존기간은 콜옵션과 동일하게 옵션시장변수 뿐만 아니라 기초자산시장에서의 상대적모멘텀 및 추가수익률과 유의하게 관련되어 있지만, 기초자산의 변동성과는 비유의적이다. 이와 같이 잔존기간은 주로 기초자산시장의 가격변동방향에 관한 정보와 관련성을 가진다.

다음으로 변수들 간의 상호예측력에 대한 추정결과를 살펴보면, 모든 스마일계수는 1거래일 이전에서 기초자산수익률을 선도한다. 그리고 기초자산의 모멘텀과 수익률은 다른 변수들에 대한 예측적인 정보를 포함하고 있지 않다. 기초자산시장의 변수들 중 유일하게 기초자산의 변동성이 2거래일 또는 1거래일 이전까지 스마일계수를 선행하는데, 스마일계수 또한 변동성을 2거래일 이전에서 선행한다. 이러한 결과는 콜옵션시장과 마찬가지로 정보거래자들과 시장추종자들이 풋옵션시장에서 함께 거래할 경우, 정보거래자들은 향후 기초자산변동성에 대한 선행적인 정보에 근거하여 옵션거래를 수행하지만, 유동성거래자들은 단순히 과거정보인 이전 거래일의 실현된변동성에 의존하기 때문일 것이다.

이상과 같은 콜옵션과 풋옵션의 추정결과를 정리해 보면, 전반적으로 콜옵션과 풋옵션에서 모두 스마일계수가 가장 선도적인 가격발견기능을 수행하는 정보들을 포함하는 것으로 판단된다. 그리고 스마일계수의 주요결정요인 중에서 콜옵션거래량과 기초자산변동성은 정보거래자들과 유동성거래자들로 인한 영향이 혼재되어 있음으로 인해, 각각 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수와 상호적인 선도지연관계를 가진다.

마. 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일함수 간의 정보효과

콜옵션과 풋옵션은 스마일함수의 주요결정요인들이 상이함에도, 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수가 모두 가장 선도적인 가격발견기능을 수행하는 정보변수로 확인되었다. 그렇다면 콜옵션에 내재된 스마일계수와 풋옵션의 스마일계수 간의 정보수렴과정에서 상대적인 정보효과의 차이가 존재하는지에 대한 의문을 가져볼 수 있다.

이를 분석하기 위해 벡터시계열 $x = (b_i^{call}, b_i^{put})'$ 에 대한 식 (5)의 VAR를 추정한 결과를 <표 10>에서 요약하였다. 분석결과는 다소 흥미로운데, 콜옵션의 모든 스마일계수는 풋옵션의 모든 스마일계수를 1거래일 선행한다. 그리고 풋옵션의 모든 스마일계수는 콜옵션의 모든 스마일계수를 2거래일 이전에서만 선행한다. 이와 같이 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수들 간에는 상호적인 정보효과를 가지지만, 선행정보를 가지는 예측기간에는 차이가 확인된다. 즉 콜옵션과 풋옵션시장이 모두 상대시장에 반영되지 않은 예측적인 정보를 미리 반영한 후에, 콜옵션에만 포함된 예측정보가 1거래일 후에 풋옵션시장에 반영되고, 그 다음거래일에는 2거래일 이전의 풋옵션에만 반영된 정보가 콜옵션시장으로 유입되고 있다. 물론 이론적인 풋콜등가의 균형 하에서는 콜옵션과 풋옵션시장의 정보효율성이 동일하므로, 두 시장 간 정보의 체계적인 선도지연관계도 발생하지 않는다. 그러나 이전 단락에서 살펴본 것처럼 콜옵션과 풋옵션의 스마일함수는 상이한 요일별 패턴과 결정요인을 반영하고 있는데, 이러한 결과는 풋콜등가가 완벽히 성립되지 않더라도 차익거래가 불가능한 영역이 존재할 수 있음을 의미한다. 왜냐하면 해당 영역에서는 콜옵션과 풋옵션이 각각의 고유한 정보를 반영하는 상태가 어느 정도는 지속될 수 있기 때문인데, 각각의 고유한 정보도 차츰 시간이 흐를수록 상대시장으로 흘러갈 것이다. 이 경우, 콜옵션과 풋옵션시장 간 상대적인 정보효율성이나 옵션유형에 대한 정보거래자들의 선호 등 다양한 요인으로 인해, 두 시장 간에 각각의 고유정보가 상대시장으로 흘러가는 정보효과의 시차에 차이가 발생할 수 있다.

〈표 8〉 스마일 함수 및 주요 결정요인들 간의 벡터자기회귀모형의 추정결과 (כולם)

כולם	b_0	$VO/10^7$	R	b_1	$VO/10^7$	R	b_2	$VO/10^7$	R
$b_i(-1)$	0.19144	-25398.77644	-0.00017	0.17982	3354982.92536	0.01990	0.17356	-1710758828.21482	-8.91489
p-값	0.00000	0.00027	0.02090	0.00000	0.00022	0.03628	0.00000	0.00026	0.06870
$b_i(-2)$	0.12528	-28550.54106	-0.00010	0.11940	3728727.39564	0.01346	0.11625	-1902175913.03805	-6.82376
p-값	0.00001	0.00003	0.14779	0.00003	0.00003	0.14616	0.00004	0.00003	0.15185
$VO/10^7(-1)$	0.00000	0.49677	0.00000	0.00000	0.49748	0.00000	0.00000	0.49888	0.00000
p-값	0.00113	0.00000	0.18121	0.00130	0.00000	0.18016	0.00204	0.00000	0.18142
$VO/10^7(-2)$	0.00000	0.36322	0.00000	0.00000	0.36331	0.00000	0.00000	0.36435	0.00000
p-값	0.37635	0.00000	0.68263	0.35567	0.00000	0.65173	0.38207	0.00000	0.60991
$R(-1)$	16.66255	-7794400.31748	0.01944	-0.09347	-7713187.18508	0.02027	0.00012	-7571375.52853	0.02146
p-값	0.20358	0.01294	0.55383	0.35271	0.01387	0.53723	0.54982	0.01575	0.51387
$R(-2)$	16.75143	-6641578.67967	-0.08012	-0.10835	-6769022.86761	-0.08108	0.00017	-6893155.74027	-0.08191
p-값	0.20144	0.03421	0.01489	0.28171	0.03088	0.01380	0.39206	0.02803	0.01292
상수항	14.78560	2108705.22105	0.00580	-0.11408	2100546.06822	0.00554	0.00022	2082751.65652	0.00522
p-값	0.00000	0.00000	0.00043	0.00000	0.00000	0.00073	0.00000	0.00000	0.00140
TIME	-162.15465	-25876205.57979	-0.05595	1.26184	-25961820.44769	-0.05505	-0.00246	-25980578.42982	-0.05369
p-값	0.00000	0.00000	0.01488	0.00000	0.00000	0.01678	0.00000	0.00000	0.01990
결정계수	0.38481	0.79169	0.02334	0.38047	0.79168	0.02175	0.37338	0.79137	0.01994
수정결정계수	0.38013	0.79010	0.01591	0.37576	0.79010	0.01430	0.36861	0.78979	0.01248
F-통계량	82.20959	499.48751	3.14076	80.71513	499.48352	2.92177	78.31257	498.54615	2.67344
SC	6.19720	30.96559	-5.78066	-3.54147	30.96559	-5.77903	-16.02571	30.96708	-5.77718

<표 9> 스마일 함수 및 주요결정요인들 간의 벡터자기회귀모형의 추정결과 (풋옵션)

풋옵션	b_0	MM	$SIGMA$	R	b_1	MM	$SIGMA$	R	b_2	MM	$SIGMA$	R
(-1)	0.25499	0.00039	0.00011	-0.00041	0.26228	-0.04256	-0.01156	0.04453	0.27737	b_0 18.09835	5.76417	-18.98600
p-값	0.00000	0.00007	0.51372	0.00002	0.00000	0.00037	0.56820	0.00014	0.00000	0.00168	0.55475	0.00078
$b_0(-2)$	0.15335	-0.00004	-0.00044	0.00007	0.15826	0.00518	0.05061	-0.00914	0.16675	-2.84530	-22.44150	4.68500
p-값	0.00000	0.67568	0.00749	0.43343	0.00000	0.65951	0.01142	0.42735	0.00000	0.61562	0.01987	0.39897
$MM(-1)$	44.14909	0.84772	0.22827	-0.09802	-0.37011	0.84563	0.22882	-0.09583	0.00076	0.84445	0.22884	-0.09460
p-값	0.40686	0.00000	0.45162	0.57428	0.40095	0.00000	0.45084	0.58376	0.41228	0.00000	0.45124	0.58945
$MM(-2)$	-20.98313	0.08608	-0.16014	0.12588	0.17348	0.08903	-0.16038	0.12280	-0.00035	0.09170	-0.16151	0.12006
p-값	0.68522	0.61925	0.58716	0.45830	0.68557	0.60807	0.58685	0.47040	0.69474	0.59808	0.58453	0.48127
$SIGMA(-1)$	-18.57433	-0.01471	0.35146	0.01289	0.14462	-0.01598	0.35223	0.01412	-0.00027	-0.01755	0.35384	0.01564
p-값	0.00173	0.45718	0.00000	0.50609	0.00316	0.41979	0.00000	0.46677	0.00874	0.37566	0.00000	0.42048
$SIGMA(-2)$	-13.47189	0.02182	0.31557	-0.01630	0.09625	0.02000	0.31606	-0.01448	-0.00015	0.01786	0.31752	-0.01237
p-값	0.02336	0.27184	0.00000	0.40225	0.04990	0.31428	0.00000	0.45709	0.13575	0.36845	0.00000	0.52493
$R(-1)$	4.83914	-0.14742	0.02166	-0.07565	-0.04112	-0.15070	0.02583	-0.07252	0.00008	-0.15347	0.03069	-0.06995
p-값	0.92911	0.41807	0.94428	0.67142	0.92721	0.40869	0.93361	0.68489	0.93179	0.40096	0.92118	0.69601
$R(-2)$	-8.71154	0.04702	0.06399	-0.06978	0.06897	0.04516	0.06433	-0.06792	-0.00013	0.04323	0.06514	-0.06598
p-값	0.40145	0.17609	0.27946	0.04056	0.42197	0.19441	0.27687	0.04656	0.47718	0.21481	0.27093	0.05349
상수항	12.93163	-0.00605	0.03226	0.00550	-0.09931	-0.00519	0.03193	0.00465	0.00019	-0.00432	0.03128	0.00380
p-값	0.00000	0.02109	0.00000	0.03230	0.00000	0.04419	0.00000	0.06563	0.00000	0.08715	0.00000	0.12512
$TIME$	-116.47484	0.05742	0.04940	-0.05472	0.92326	0.05508	0.04897	-0.05233	-0.00184	0.05277	0.04941	-0.04997
p-값	0.00000	0.01258	0.20676	0.01521	0.00000	0.01679	0.21055	0.02041	0.00000	0.02207	0.20635	0.02694
결정계수	0.43571	0.90387	0.42598	0.03537	0.43113	0.90350	0.42553	0.03141	0.42930	0.90316	0.42489	0.02781
수정결정계수	0.43018	0.90293	0.42035	0.02591	0.42555	0.90255	0.41990	0.02191	0.42371	0.90221	0.41925	0.01828
F-통계량	78.75842	959.04828	75.69436	3.74011	77.30315	954.98968	75.55628	3.30777	76.72839	951.32075	75.35603	2.91775
SC	5.66236	-5.73744	-4.67310	-5.77833	-3.92651	-5.73361	-4.67232	-5.77423	-16.26181	-5.73013	-4.67119	-5.77052

<표 10> 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일계수들 간의 벡터자기회귀모형 추정결과

스마일 계수들	$b_0(\text{call})$	$b_1(\text{call})$	$b_2(\text{call})$	$b_0(\text{put})$	$b_1(\text{put})$	$b_2(\text{put})$
$b_0(\text{call}, -1)$	1.47484	-0.00351	0.00000	-13.25470	0.10467	-0.00020
p-값	0.68817	0.90140	0.96918	0.00000	0.00001	0.00003
$b_0(\text{call}, -2)$	-4.24897	0.03107	-0.00005	1.10122	-0.01296	0.00004
p-값	0.25245	0.27729	0.32852	0.70035	0.58371	0.46520
$b_1(\text{call}, -1)$	167.21321	0.36060	-0.00225	-3292.28359	25.81660	-0.04983
p-값	0.85701	0.95977	0.87177	0.00000	0.00001	0.00006
$b_1(\text{call}, -2)$	-1227.91534	8.91732	-0.01555	253.31730	-3.18027	0.00917
p-값	0.19062	0.21730	0.26930	0.72607	0.59458	0.46212
$b_2(\text{call}, -1)$	-1169.23896	333.91392	-0.84854	-812444.37407	6317.65422	-12.06731
p-값	0.99602	0.85317	0.80921	0.00001	0.00003	0.00011
$b_2(\text{call}, -2)$	-342319.47161	2469.07332	-4.28173	57041.18679	-775.69973	2.32762
p-값	0.14832	0.17593	0.22823	0.75459	0.60702	0.45962
$b_0(\text{put}, -1)$	0.10908	0.00443	-0.00001	4.85624	-0.03532	0.00007
p-값	0.98046	0.89716	0.82578	0.15746	0.21336	0.22304
$b_0(\text{put}, -2)$	-13.34238	0.10500	-0.00021	0.44716	-0.00057	0.00000
p-값	0.00251	0.00203	0.00172	0.89523	0.98376	0.97105
$b_1(\text{put}, -1)$	34.14144	0.68342	-0.00216	1110.43274	-8.49882	0.01835
p-값	0.97406	0.93268	0.89119	0.17039	0.20419	0.18910
$b_1(\text{put}, -2)$	-3168.48486	24.99458	-0.04958	67.85288	0.07389	-0.00072
p-값	0.00232	0.00182	0.00150	0.93241	0.99108	0.95819
$b_2(\text{put}, -1)$	9472.94576	71.11128	-0.17297	267141.13375	-2163.09676	4.89945
p-값	0.96944	0.97022	0.96282	0.16131	0.16995	0.13640
$b_2(\text{put}, -2)$	-745676.37792	5898.21333	-11.73340	17194.02762	-17.46585	-0.04827
p-값	0.00230	0.00175	0.00140	0.92718	0.99103	0.98813
상수항	16.52273	-0.12885	0.00025	10.60992	-0.08241	0.00016
p-value	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TIME	-164.29877	1.27052	-0.00247	-117.04405	0.92217	-0.00183
p-값	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
결정계수	0.39553	0.38735	0.37900	0.42760	0.42498	0.42874
수정결정계수	0.38694	0.37864	0.37018	0.41947	0.41681	0.42063
F-통계량	46.05525	44.50001	42.95700	52.57900	52.01940	52.82582
SC	6.22650	-3.50550	-15.98743	5.70622	-3.88536	-16.22945

IV. 결론

내재변동성은 옵션의 잔존기간 동안 시장참가자들이 기대하는 기초자산의 평균적인 변동성인 동시에, 다른 변수들의 영향이 통제된 옵션의 가격척도이기도 하다. 따라서 변동성스마일은 옵션가치결정함수에 관한 광범위한 정보를 반영하는데, 이론적으로 스마일은 균형모형에서의 한계대체율이나 가격커널, 차익모형에서의 위험중립확률이나 동치마팅계일척도로 표현될 수 있는 상태가격밀도와 상호변환이 가능하다. 이러한 이유로 기초자산의 수익률생성과정이나 확률분포에서 시장자료에 내재된 스마일을 보다 정확하게 반영하고, 스마일의 구조와 동학을 직접적으로 분석하기 위한 노력들이 광범위하게 진행되고 있다. 그럼에도 불구하고 정합된 옵션가격 및 변동 모형의 개발에는 미흡함이 있는데, 그 이유 중의 하나는 상대적으로 연구가 부족했던 스마일의 보다 근원적인 결정요인들이 충분히 고려되지 못했기 때문이다. 본 연구에서는 KOSPI 200 지수 옵션시장의 변동성스마일 결정요인과 정보효과를 비교분석하였으며 발견된 주요 분석결과는 다음과 같다.

첫째, 콜옵션과 풋옵션에 내재된 변동성은 모두 평균적으로 등가격에서 멀어질수록 증가하며, 외가격보다는 내가격에서의 변동성이 더 높았다. 그리고 이러한 스마일현상은 잔존기간이 감소할수록 더 뚜렷하게 관찰된다.

둘째, 통계적인 설명력과 옵션가격의 적합성파를 기준으로 시장자료의 스마일에 가장 적합한 변동성모형을 선별한 결과, 콜옵션과 풋옵션은 모두 머니니스보다는 행사가격의 함수로 변동성의 선형기울기와 곡률을 함께 반영하는 모형이 가장 적합하였다.

셋째, 콜옵션(풋옵션)의 스마일계수들은 대체로 주말에 가까워질수록 잔존기간이 감소함으로 인해, 지속적으로 증가(감소)하는 공통된 특성을 가진다. 그러나 만기 1주전부터 4주 전까지로 구분된 주별 자료를 관찰할 경우, 콜옵션과 풋옵션의 스마일은 서로 다른 요일에서 잔존기간으로 인한 영향과는 상반된 움직임을 가진다. 특히 차근월물이 최근월로 이월된 다음날인 만기 4주 전 금요일에는 콜옵션에 내재된 스마일만이 만기이월로 인한 영향을 반영하였다.

넷째, 스마일의 결정요인들을 분석한 결과, 콜옵션과 풋옵션의 스마일은 공통요인과 고유한 요인들의 영향을 함께 반영함을 알 수 있었다. 구체적으로 콜옵션과

풋옵션의 스마일구조는 모두 잔존기간의 영향을 강하게 반영함과 동시에, 콜옵션의 스마일은 콜옵션의 거래량과, 풋옵션의 스마일은 기초자산의 모멘텀 및 변동성과 관련성이 높았다.

다섯째, 동일시점에서 스마일과 관련성이 높았던 결정요인들이 스마일구조에 관한 예측적인 정보도 포함하는 가를 분석한 결과, 콜옵션거래량과 기초자산의 변동성은 각각 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수들과 상호적인 정보효과를 가지지만, 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수들만이 기초자산의 수익률을 1거래일 이전에 선행한다.

마지막으로, 콜옵션과 풋옵션의 스마일은 공통된 특성뿐 아니라 서로 상이한 요일별 패턴과 결정요인을 가짐에도, 모두 가장 선도적인 가격발견기능을 수행하는 정보변수로 확인되었다. 따라서 콜옵션과 풋옵션 스마일계수들 간의 정보효과를 분석한 결과, 콜옵션과 풋옵션의 스마일계수들 간에는 상호적인 선도지연관계를 가지지만, 선행정보를 가지는 예측기간에는 차이가 확인되었다. 구체적으로 콜옵션과 풋옵션시장이 모두 상대시장에 반영되지 않은 예측적인 정보를 미리 반영한 후에, 콜옵션에만 포함된 예측정보가 1거래일 후에 풋옵션시장에 반영되고, 그 다음 거래일에는 2거래일 이전의 풋옵션에만 반영된 정보가 콜옵션시장에 유입된다.

콜옵션과 풋옵션의 시장가격이 풋콜등가의 균형관계에서 이탈되더라도 차익거래가 제한되거나 불가능한 상황에서는 서로 다른 정보를 포함할 수 있는데, 콜옵션과 풋옵션의 스마일은 상호적인 정보수렴과정을 가지면서 모두 유용한 정보변수로서의 역할을 수행하고 있다. 따라서 향후에는 콜옵션과 풋옵션의 공통된 요인과 상이한 요인을 함께 반영하여 옵션가격 및 변동성스마일을 모형화하는 것이 콜옵션과 풋옵션에 내재된 정보를 각각 구분하는 것보다 더 유용한지를 분석해 볼 수 있다. 더 나아가 콜옵션이나 풋옵션시장에만 반영된 고유한 정보들은 이후 시간이 흘러 상대 옵션시장에 반영되므로, 두 시장간 동적인 정보수렴의 상호작용을 고려함으로써 더 적합한 모형개발이 가능할 것이다. 또한 확률변동성이나(과) 점프를 고려하는 옵션가격결정모형들이 실증자료에 내재된 스마일을 제대로 설명하지 못하는 부분은, 시장유동성이나 모멘텀 등의 결정요인들을 고려함으로써 보완해 볼 수 있다.

참 고 문 헌

- 강병영 · 민경태, “KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 내재변동성 기간구조의 기대가설 검정에 관한 연구,” 재무관리연구, 제22권 제2호, 한국재무관리학회, 2005, pp.91-105.
- 강병진 · 강소현 · 윤선중, “KOSPI 200 지수옵션시장에서 조정내재변동성의 정보효과,” 선물연구, 제17권 제4호, 한국과생상품학회, 2009, pp.75-103.
- 강영중 · 오경주, “리프집합을 활용한 KOSPI200 옵션시장의 변동성 회귀 전략,” 한국데이터정보과학회지, 제24권 제1호, 한국데이터정보과학회, 2013, pp.135-150.
- 권상수 · 이재하, “KOSPI200 옵션의 일중 변동성합수,” 증권학회지, 제37권 제5호, 한국증권학회, 2008, pp.913-948.
- 기호삼 · 이미영 · 최병욱, “급침 분포와 옵션 가격 결정,” 재무관리연구, 제21권 제2호, 한국재무관리학회, 2004, pp.211-233.
- 김무성, “KOSPI 200 주가지수옵션의 내재변동성 구조에 관한 연구,” 금융공학연구, 제2권 제1호, 한국금융공학학회, 2003, pp.1-28.
- 김무성 · 강태훈, “KOSPI 200 옵션가격에 내재된 확률분포의 유용성에 관한 실증연구: 헤징성과를 중심으로,” 증권학회지, 제35권 제4호, 한국증권학회, 2006, pp.103-142.
- 김무성 · 방상휘, “KOSPI 200 옵션의 일중 내재변동성에 관한 연구,” 금융공학연구, 제2권 제2호, 한국금융공학학회, 2003, pp.1-29.
- 김소정 · 윤선중, “기관, 외국인투자자의 KOSPI 200옵션거래와 내재변동성 변화,” 재무관리연구, 제32권 제1호, 한국재무관리학회, 2015, pp.1-33.
- 김술, “위험중립분포 왜도, 첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력,” 선물연구, 제14권 제2호, 한국과생상품학회, 2006, pp.25-50.
- 김술, “위험중립분포 왜도, 첨도의 상대적 중요성: Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측,” 선물연구, 제16권 제1호, 한국과생상품학회, 2008, pp.1-20.
- 김술 · 박혜현, “주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과,” 선물연구, 제20권 제1호, 한국과생상품학회, 2012, pp.65-100.
- 김술 · 박혜현 · 엄기중, “옵션의 위험중립 왜도와 주가 수익률왜도 간의 정보효과 검증,” 선물연구, 제21권 제1호, 한국과생상품학회, 2013, pp.97-133.
- 김태혁 · 박갑제 · 임순영, “내재변동성과 실현변동성의 분수적공적분관계와 예측력에 관한 연구,” 한국금융공학학회 학술발표회, 2006.
- 김태혁 · 박종해, “풋-콜 옵션의 내재변동성 차이를 이용한 옵션거래 성과,” 금융공학

- 연구, 제2권 제2호, 한국금융공학회, 2003, pp.1-18.
- 김태혁 · 박종혜, “내재변동성 측정방법에 따른 실현변동성 예측력 분석,” 금융공학연구, 제5권 제2호, 한국금융공학회, 2006, pp.1-25.
- 김형도, “옵션 내재변동성의 현물지수에 대한 정보효과에 관한 연구,” 금융공학연구, 제2권 제2호, 한국금융공학회, 2003, pp.1-19.
- 김홍배 · 엄승섭 · 장지경, “CDS와 옵션시장 변동성간 연관성,” 금융공학연구, 제11권 제3호, 한국금융공학회, 2012, pp.163-186.
- 문성주, “KOSPI 200 주가지수옵션 미래변동성에 대한 내재변동성과 과거변동성의 정보내용,” 산업경제연구, 제14권 제5호, 한국산업경제학회, 2001, pp.1-15.
- 문성주, “KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용,” 산업경제연구, 제17권 제6호, 한국산업경제학회, 2004, pp.2475-2490.
- 변종국 · 이정우, “만기이월과 내재변동성,” 금융공학연구, 제9권 제4호, 한국금융공학회, 2010, pp.167-190.
- 옥기율, “옵션시장에 있어서 내재변동성의 비대칭적 반응에 관한 연구,” 선물연구, 제11권 제2호, 한국파생상품학회, 2003, pp.81-102.
- 옥기율 · 이상구 · 임성현, “KOSPI200 지수옵션시장에서의 변동성 스마일의 결정요인에 관한 연구,” 한국금융공학회 학술발표회, 2009.
- 유시용 · 김두용, “한국주식시장 내재변동성의 포트폴리오 수익률 예측능력에 관한 연구,” 한국산학기술학회논문지, 제12권 제12호, 한국산학기술학회, 2011, pp.5671-5676.
- 윤선중, “구조화상품 시장의 성장과 내재변동성 왜곡현상에 대한 연구,” 선물연구, 제22권 제3호, 한국파생상품학회, 2014, pp.433-464.
- 윤선중 · 김소정, “개인투자자가 옵션시장의 변동성 거래에 미치는 영향에 대한 연구,” 재무연구, 제26권 제4호, 한국재무관리학회, 2013, pp.417-446.
- 이광로 · 문성주, “깊은 내가격 · 외가격에서 KOSPI 200 지수옵션의 가격과리에 관한 실증연구,” 산업경제연구, 제12권 제4호, 한국산업경제학회, 1999, pp.1-23.
- 이병근 · 황상원, “모델프리 내재변동성(MFIV)의 정보효율성에 관한 연구,” 선물연구, 제16권 제2호, 한국파생상품학회, 2008, pp.67-94.
- 이장우 · 권택호, “KOSPI200 지수수익률에 대한 옵션내재변동성의 정보효과 및 변동성 전이효과,” 금융공학연구, 제5권 제1호, 한국금융공학회, 2006, pp.41-59.
- 이재하 · 권상수, “KOSPI 200 옵션 내재변동성의 예측력,” 선물연구, 제9권 제1호, 한국파생상품학회, 2001, pp.27-52.
- 이준희 · 장국현, “Levy 주가 옵션 모형에서의 Smile Surface,” 선물연구, 제12권 제1호, 한국파생상품학회, 2004, pp.73-86.
- 이현석, “점프변동성을 이용한 주가지수옵션 가격 예측력 분석,” 금융지식연구, 제11권

- 제3호, 명지대 금융지식연구소, 2013, pp.245-276.
- 정도섭, “확률적 변동성하에서 변동성 스마일 기법의 옵션 가격 평가,” 산업경제연구, 제20권 제3호, 한국산업경제학회, 2007, pp.1087-1104.
- 정도섭 · 이상휘, “추계적 변동성이 존재하는 경우 왜도와 첨도를 조정한 옵션 모형과 Black-Scholes 옵션 모형의 가격 및 헤지성과 비교,” 기업경영연구, 제20권 제1호, 한국기업경영학회, 2013, pp.29-41.
- 정정현 · 김동희, “KOSPI 200 지수의 실현변동성 예측에서의 내재변동성 측정오차의 영향,” 금융공학연구, 제7권 제3호, 한국금융공학회, 2008, pp.33-54.
- 조승모 · 이필상, “Levy과정 하에서 추세와 도약이 있는 경우 옵션가격결정모형: Gerber-Shiu 모형을 중심으로,” 재무관리연구, 제24권 제4호, 한국재무관리학회, 2007, pp.1-43.
- Beckers, S., “Standard Deviation Implied in Option Prices as Predictors Future Stock Price Variability,” *Journal of Banking and Finance*, 5(3), 1981, pp.363-382.
- Black, F. and M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” *Journal of Political Economy*, 81(3), 1973, pp.637-654.
- Bookstaber, R. M., *Option Pricing & Investment Strategies*, Addison-Wesley, 1990.
- Campa, J. M. and P. H. K. Chang, “Testing the Expectations Hypothesis on the Term Structure of Volatilities in Foreign Exchange Options,” *Journal of Finance*, 50(2), 1995, pp.529-547.
- Canina, L. and S. Figlewski, “The Informational Content of Implied Volatility,” *Review of Financial Studies*, 6(3), 1993, pp.659-681.
- Chiras, D. P. and S. Manaster, “The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency,” *Journal of Financial Economics*, 6(2-3), 1978, pp.213-234.
- Christensen, B. J. and N. R. Prabhala, “The Relation between Implied and Realized Volatility,” *Journal of Financial Economics*, 50(2), 1998, pp.125-150.
- Christoffersen, P. and K. Jacobs, “The Importance of the Loss Function in Option Valuation,” *Journal of Financial Economics*, 72(2), 2004, pp.291-318.
- Cont, R. and J. D. Fonseca, “Dynamics of Implied Volatility Surfaces,” *Quantitative Finance*, 2(1), 2002, pp.45-60.
- Das, S. R. and R. K. Sundaram, “Of Smiles and Smirks: A Term-Structure Perspective,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 34(2), 1999, pp.211-239.
- Duffie, D., J. Pan, and K. J. Singleton, “Transform Analysis and Asset Pricing for

- Affine Jump-Diffusions,” *Econometrica*, 68(6), 2000, pp.1343-1376.
- Dumas, B., J. Fleming, and R. Whaley, “Implied Volatility Functions: Empirical Tests,” *Journal of Finance*, 53(6), 1998, pp.2059-2106.
- Dupire, B., “Pricing with a Smile,” *Risk*, 7(1), 1994, pp.18-20.
- Eraker, B., M. Johannes, and N. Polson, “The Impact of Jumps in Volatility and Returns,” *Journal of Finance*, 58(3), 2003, pp.1269-1300.
- Fleming, J., “The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices,” *Journal of Empirical Finance*, 5(4), 1998, pp.317-345.
- Foster, F. D. and S. Viswanathan, “Variations in Trading Volume, Return Volatility, and Trading Cost: Evidence on Recent Price Formation Models,” *Journal of Finance*, 48(1), 1993, pp.187-211.
- French, K. R., “Stock Returns and the Weekend Effect,” *Journal of Financial Economics*, 8(1), 1980, pp.55-69.
- Gemmill, G., “The Forecasting Performance of Stock Options on the London Traded Options Market,” *Journal of Business Finance and Accounting*, 13(4), 1986, pp.535-546.
- Goncalves, S. and M. Guidolin, “Predictable Dynamics in the S&P 500 Index Options Implied Volatility Surface,” *Journal of Business*, 79(3), 2006, pp.1591-1635.
- Granger, C. W. J. and P. Newbold, “Spurious Regressions in Econometrics,” *Journal of Econometrics*, 2(2), 1974, pp.111-120.
- Heston, S. L. and S. Nandi, “A Closed-Form GARCH Option Valuation Model,” *Review of Financial Studies*, 13(3), 2000, pp.585-625.
- Heston, S. L., “Closed-Form Solution of Options with Stochastic Volatility with Application to Bond and Currency Options,” *Review of Financial Studies*, 6(2), 1993, pp.327-343.
- Heynen, R., “An Empirical Investigation of Observed Smile Patterns,” *Review of Futures Markets*, 13(2), 1994, pp.317-353.
- Hull, J. and A. White, “The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities,” *Journal of Finance*, 42(2), 1987, pp.281-300.
- Ingersoll, J. E., “A Theoretical and Empirical Investigation of the Dual Purpose Funds: An Application of Contingent Claims Analysis,” Sloan School of Management, *Working Paper*, No.782-785, Massachusetts Institute of Technology, 1975.
- Jorion, P., “Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market,” *Journal of*

- Finance*, 50(2), 1995, pp.507-528.
- Kim, S., "The Performance of Traders' Rules in Options Market," *Journal of Futures Markets*, 29(1), 2009a, pp.999-1020.
- Kim, S., "Pricing Options with Extreme Events: Using Camara and Heston(2008)'s Model," *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 38, 2009b, pp.187-209.
- Kim, S., "On the Importance of the Traders' Rules for Pricing Options: Evidence from Intraday Data," *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 43(6), 2014a, pp.873-894.
- Kim, S., "Are Trading Rules Useful for Pricing Options? Evidence from Intraday Data," *Journal of Risk*, 17(1), 2014b, pp.63-84.
- Kim, I. J. and S. Kim, "On the Usefulness of Implied Risk Neutral Distributions: Evidence from the Korean KOSPI 200 Index Options Market," *Journal of Risk*, 6(1), 2003, pp.93-110.
- Kim, I. J. and S. Kim, "Empirical Comparison of Alternative Stochastic Volatility Option Pricing Models: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," *Pacific Basin Finance Journal*, 12(2), 2004, pp.117-142.
- Kim, I. J. and S. Kim, "Is it Important to Consider the Jump Component for Pricing and Hedging Short-term Options?," *Journal of Futures Markets*, 25(10), 2005, pp.989-1009.
- Kim I. J., I. S. Baek, J. S. Noh, and S. Kim, "The Role of Stochastic Volatility and Return Jumps: Reproducing Volatility and Higher Moments in Equity Returns Dynamics," *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 29(1), 2007, pp.69-110.
- Kim, M. S. and T. H. Kang, "The Term Structure of Implied Probability and Investment Strategies in the KOSPI200 Options Market," *Osaka Economic Papers*, 57(4), 2008, pp.62-83.
- Latane, H. and R. Rendleman, "Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices," *Journal of Finance*, 31(2), 1976, pp.369-381.
- Lehmann, B. N. and D. M. Modest, "Trading and Liquidity on the Tokyo Stock Exchange: A Bird's Eye View," *Journal of Finance*, 49(3), 1994, pp.951-984.
- Leland, H. E., "Option Pricing and Replication with Transactions," *Journal of Finance*, 40(5), 1985, pp.1283-1301.
- Macbeth, J. D., and L. J. Merville, "An Empirical Examination of the Black-Scholes Call Option Pricing Model," *Journal of Finance*, 34(5), 1979, pp.1173-1186.
- Maloney, K. J. and R. J. Rogalski, "Call-Option Pricing and the Turn of the Year,"

- Journal of Business*, 62(4), 1989, pp.539-552.
- Merton, R. C., "Theory of Rational Option Pricing," *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 1973, pp.141-183.
- Newey, W. and K. West, "A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix," *Econometrica*, 55(3), 1987, pp.703-708.
- Peña, I., G. Rubio, and G. Serna, "Why Do We Smile? On the Determinants of the Implied Volatility Function," *Journal of Banking and Finance*, 23(8), 1999, pp.1151-1179.
- Rubinstein, M., "Implied Binomial Trees," *Journal of Finance*, 49(3), 1994, pp.771-818.
- Schmalensee, R. and R. Trippi, "Common Stock Volatility Expectations Implied by Option Premia," *Journal of Finance*, 33(1), 1978, pp.129-147.
- Scholes, M., "Taxes and the Pricing of Options," *Journal of Finance*, 31(2), 1976, pp.319-332.
- Scott, L. O., "Option Pricing When the Variance Changes Randomly: Theory, Estimation, and an Application," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22(4), 1987, pp.419-438.
- Shastri, K. and K. Wethyavivom, "The Valuation of Currency Options for Alternate Stochastic Processes," *Journal of Financial Research*, 10(2), 1987, pp.283-293.
- Stein, E. M. and J. C. Stein, "Stock Price Distributions with Stochastic Volatility: An Analytic Approach," *Review of Financial Studies*, 4(4), 1991, pp.727-752.
- Taylor, S. J. and X. Xu, "The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates," *Review of Futures Markets*, 13, 1994, pp.355-380.
- Taylor, S. J. and X. Xu, "The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations," *Journal of Empirical Finance*, 4(4), 1997, pp.317-340.
- Thorpe, E. O., "Extensions of the Black-Scholes options model," Bulletin of the International Statistical Institute, *Proceeding of the 39th Session*, 1973, pp.522-529.
- Wiggins, J. B., "Option Values under Stochastic Volatility: Theory and Empirical Estimates," *Journal of Financial Economics*, 19(2), 1987, pp.351-372.

Abstract

The Determinants and Information Content Effect of the Volatility Smile Implied in the KOSPI 200 Index Call and Put Options

Tae-Hun Kang · Minkyu Lee

This paper examines directly the determinants and information content effect of the pattern of call and put option's implied volatilities across exercise prices. The major conclusions drawn from the empirical results are summarized as follows. First, for a given expiration, call and put options whose strike price differs substantially from the underlying asset's price command higher implied volatilities than at-the-money options. And the term structure of volatility implied in call and put prices have a downward slope, with higher volatilities skewing to the near-term option strike dates. Second, we compare the different performance of the coefficient of determination and in-sample fit by fitting the implied volatility through seven alternative structural forms and favor the model characterized by a large degree of asymmetry and curvature in the shape of the volatility function, in which the implied volatility smile is treated as a fixed function of the strike price. These results imply that the kurtosis and skewness of the risk neutral distribution are important factors for pricing options. Third, there may be the different daily seasonality between call and put options throughout the week in the shape of the volatility smile which may reflect not only the common factor of the time-to-expiration of options but also independent factors of the effect of rolling over maturity and some possible causes. Fourth, time to expiration seem to be a key determinant of the curvature of the call and put volatility smile. At the same time, the trading volumes of call options influence the smile shape of call options and the degree of uncertainty and relative market momentum are related to the smile of put options. Fifth, the lead-lag relationships among the key determinants of the shape of the implied volatility function and the coefficients of volatility smile are explored based on vector autoregression model. Last, the smile coefficients of call options lead the smile coefficients of put options by one trading day, but also reversely lag by two trading day.

Keywords: KOSPI 200 Options, Volatility Smile, Determinants, Information Content Effect